ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Информационная безопасность

Отчет по лабораторной работе №1
«Учетные записи и авторизация в ОС MS Windows»

Выполнил:
Студент группы №P34101
Патутин В.М.
Преподаватель:
Маркина Т. А.

Санкт-Петербург

2022

Оглавление

Цель работы 3

Вариант: 3

Программные и аппаратные средства, используемые при выполнении работы: 3

Основная часть 4

2. Создайте пользователя User_№ варианта, входящего в группу «Пользователи». Опишите все спообы создания, а также (на примерах) возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы (минимум 3 примера). 4

Способ 1: 5

Способ 2: 9

Способ 3: 11

Способ 4: 12

Возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы: 13

3. Создайте администратора Admin_№ варианта, входящего в группу «Администраторы». Опишите все способы создания, а также (на примерах) ограничения данного пользователя по изменению конфигурации системы (минимум 3 примера) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами). 15

Способ 1: 16

Способ 2: 18

Способ 3: 19

Возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы: 23

4. Опишите параметры контроля учетных записей пользователей (UAC) (в отчете: перечислить параметры и дать им определение). 24

5. Выполните настройки механизмов защиты ОС Windows в соответствии с вариантом. Проанализируйте выполненные Вами настройки механизма защиты в части выполнения ими требований руководящих документов в области защиты информации. Сформулируйте, в чем не выполняются данные требования. Проанализируйте реализацию в ОС Windows механизма защиты в целом (не конкретно для Вашего примера) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами, анализ выполненных настроек, ответ на вопрос о невыполнении требований, анализ реализации в ОС). 25

Возможные способы парольной защиты: 27

Анализ реализации механизма защиты в ОС Windows 10 28

Дополнительная часть 30

1. Опишите создание профиля пользователя и его копирование (на основе Windows Server) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами). 30

2. Опишите настройку и работу со смарт-картами (локально и в домене) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами)......30

3. Опишите отличия компонентов биометрической службы Windows 10 от предыдущих версий ОС (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами)......31

Вывод: 32

Цель работы

Изучить типы учетных записей пользователей, ознакомиться с основными принципами управления учетными записями. Изучить основные способы авторизации пользователей.

Вариант:

Номер варианта 22

Программные и аппаратные средства, используемые при выполнении работы:

При выполнении работы было использовано ПО Oracle VM VirtualBox (ver.7.0.2).

Графический интерфейс VirtualBox
Версия 7.0.2 r154219 (Qt5.15.2)
Copyright © 2022 Oracle and/or its affiliates.

Характеристики созданной виртуальной машины:

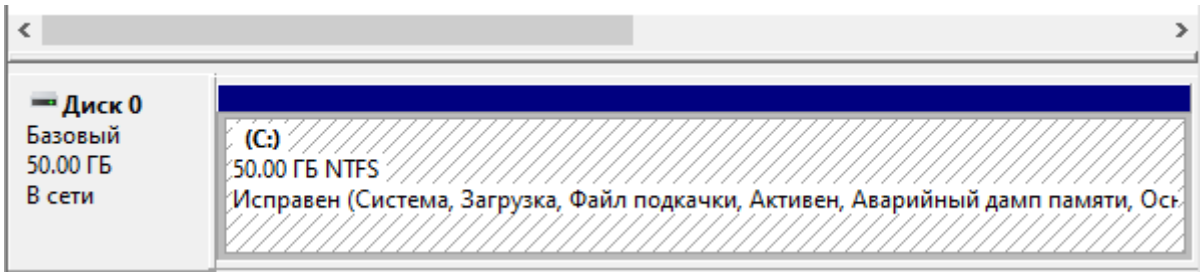
- Операционная система Windows 10 Home (64-бит).
  - 4GB оперативной памяти
  - 50GB жесткого диска
  - Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz

Характеристики устройства

Имя устройства	windows
Процессор	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Оперативная память	4.00 ГБ
Код устройства	F5D21728-F652-4572-9F53-1A572908C8D2
Код продукта	00326-10000-00000-AA834
Тип системы	64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод	Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод

Характеристики Windows

Выпуск	Windows 10 Домашняя
Версия	22H2
Дата установки	11/13/2022
Сборка ОС	19045.2006
Взаимодействие	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

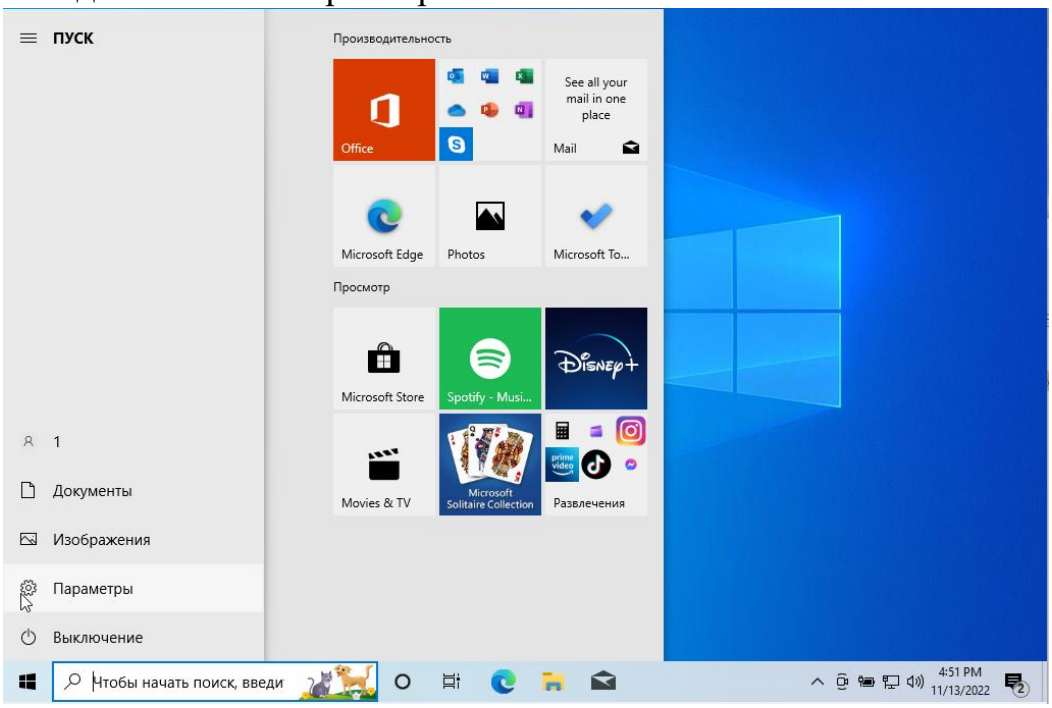


Основная часть

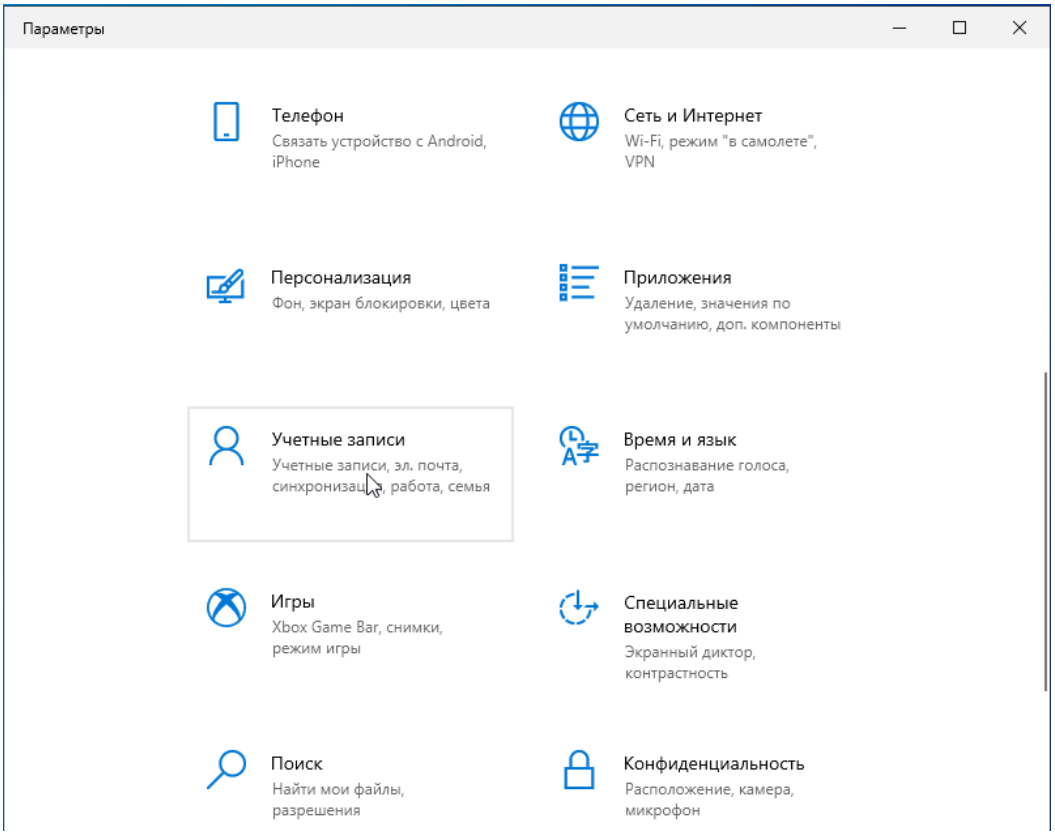
2. **Создайте пользователя User_№ варианта, входящего в группу «Пользователи». Опишите все спообы создания, а также (на примерах) возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы (минимум 3 примера).**

Способ 1:

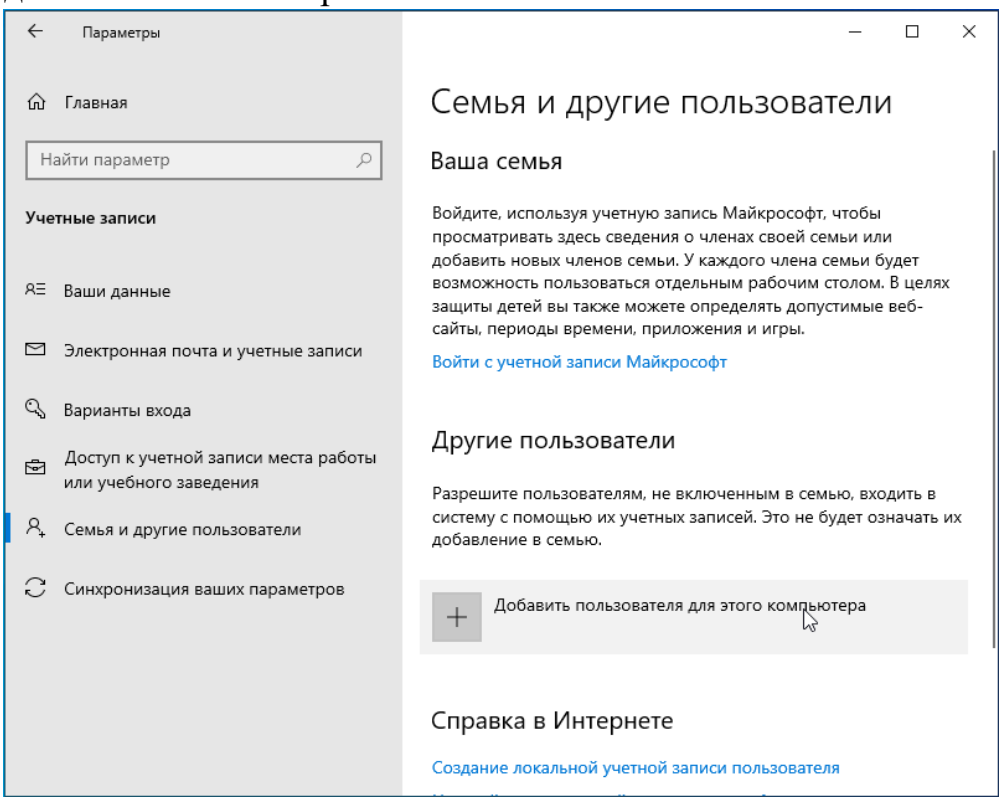
Заходим в меню “параметры”.



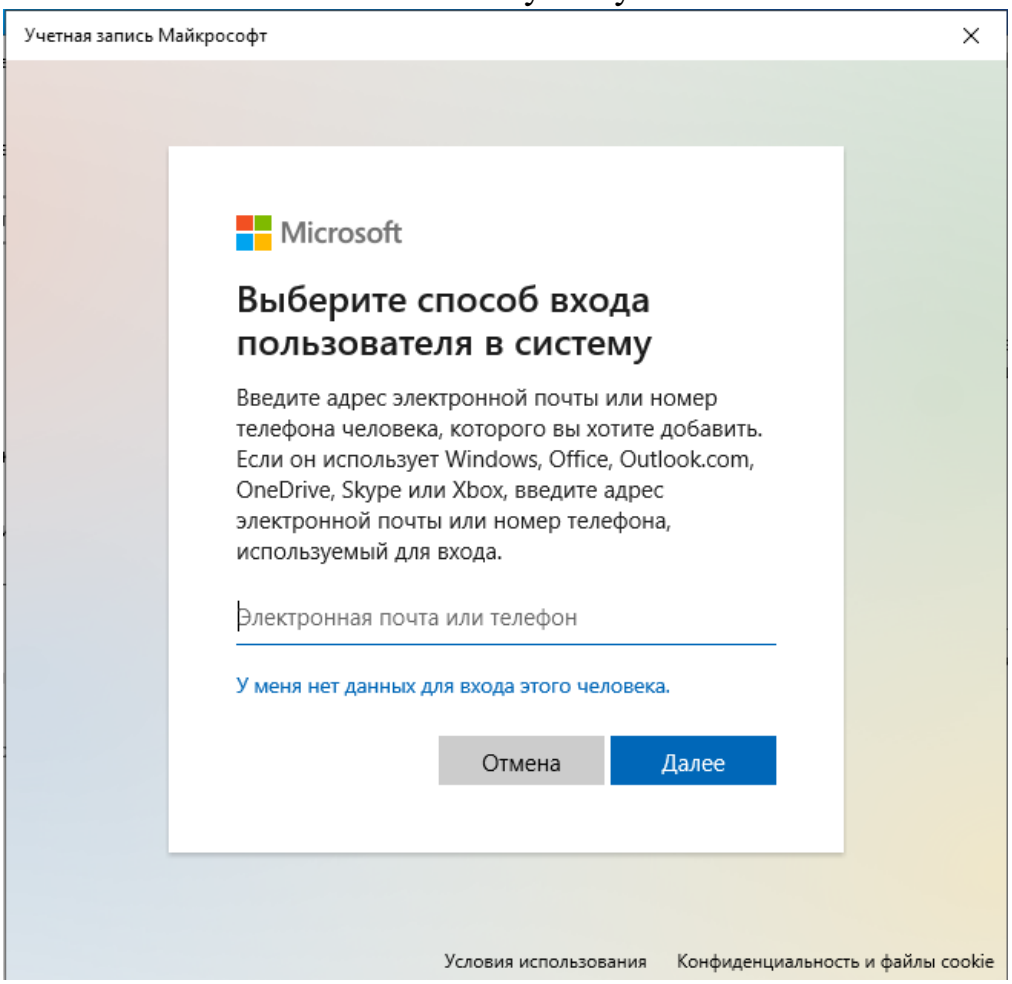
Далее выбираем “Учетные записи”, затем раздел “Семья и другие пользователи”.



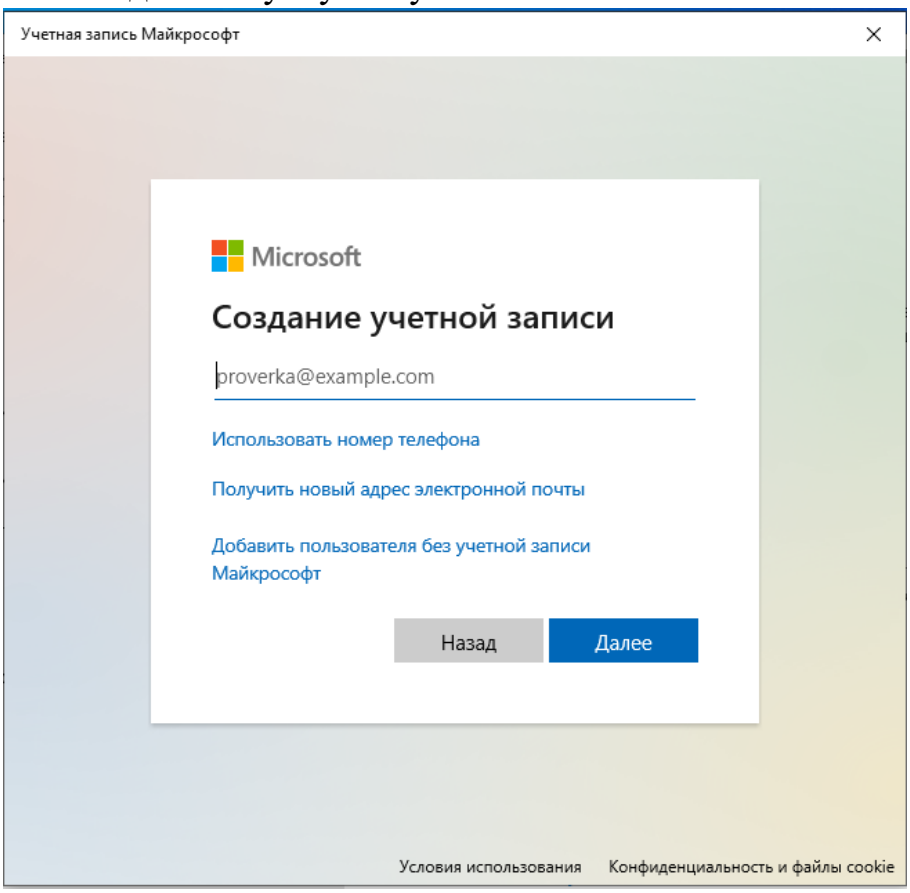
Чтобы добавить пользователя жмем на кнопку “добавить пользователя для этого компьютера”



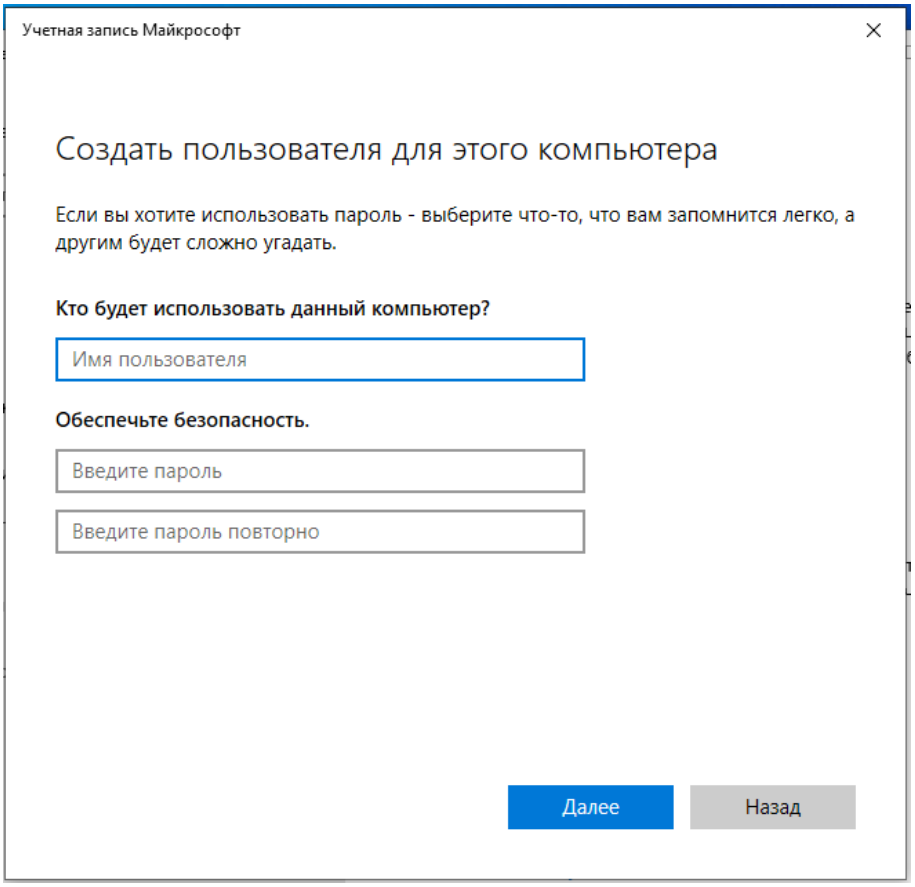
Есть возможность использовать учетную запись Microsoft.



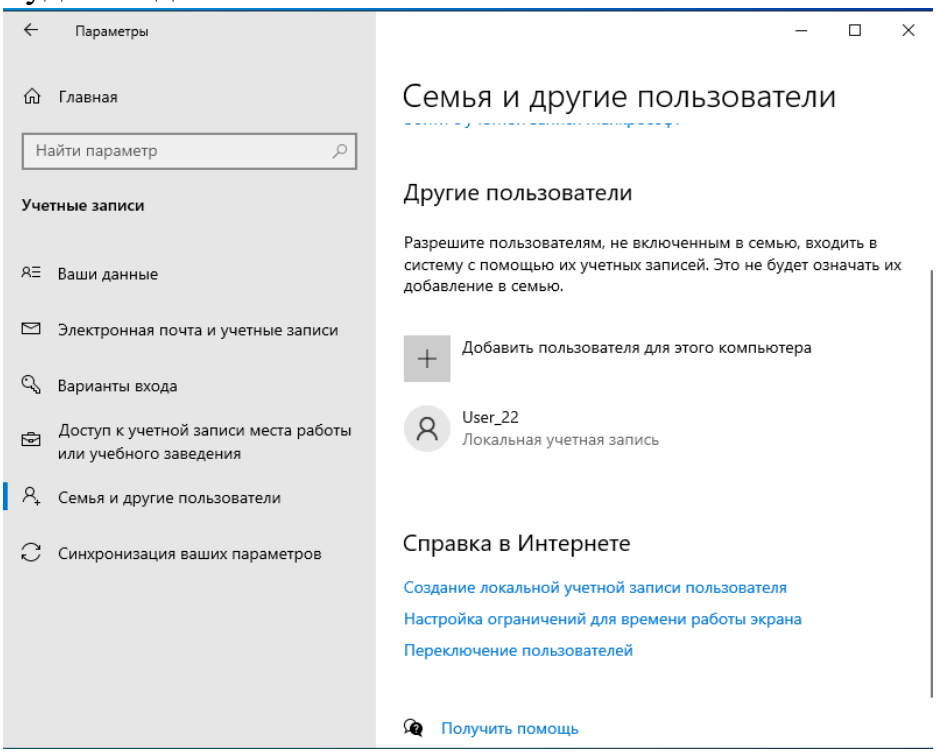
Или создать новую учетную запись



Либо создать пользователя без использования учетной записи Microsoft.

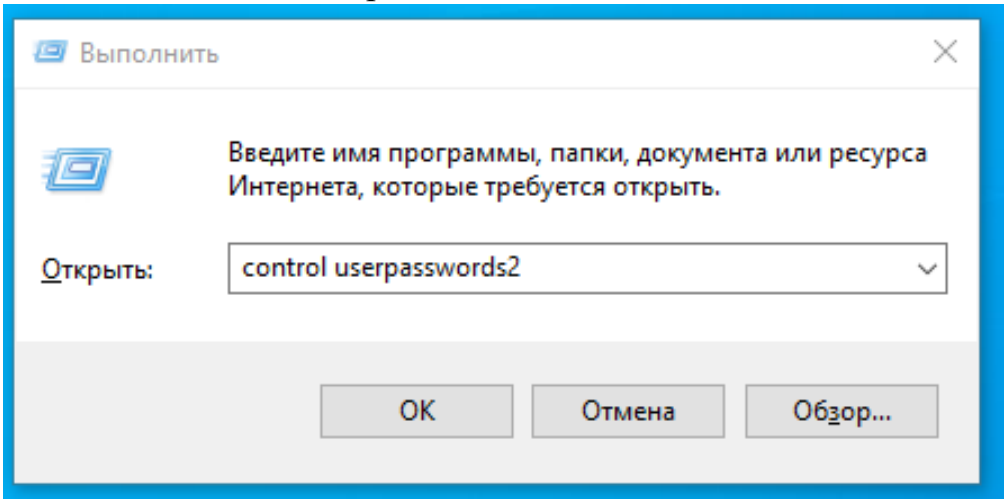


Будет создан новый пользователь

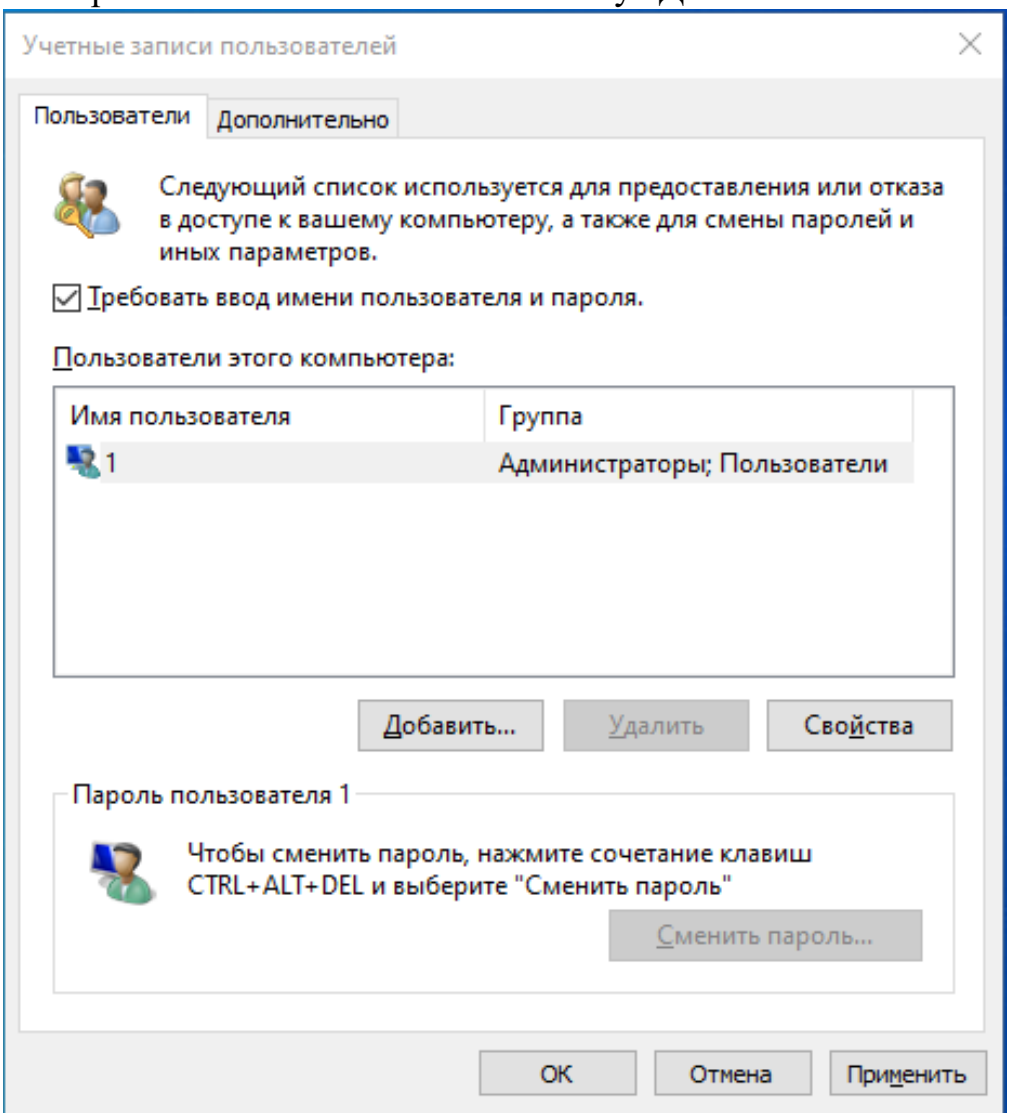


Способ 2:

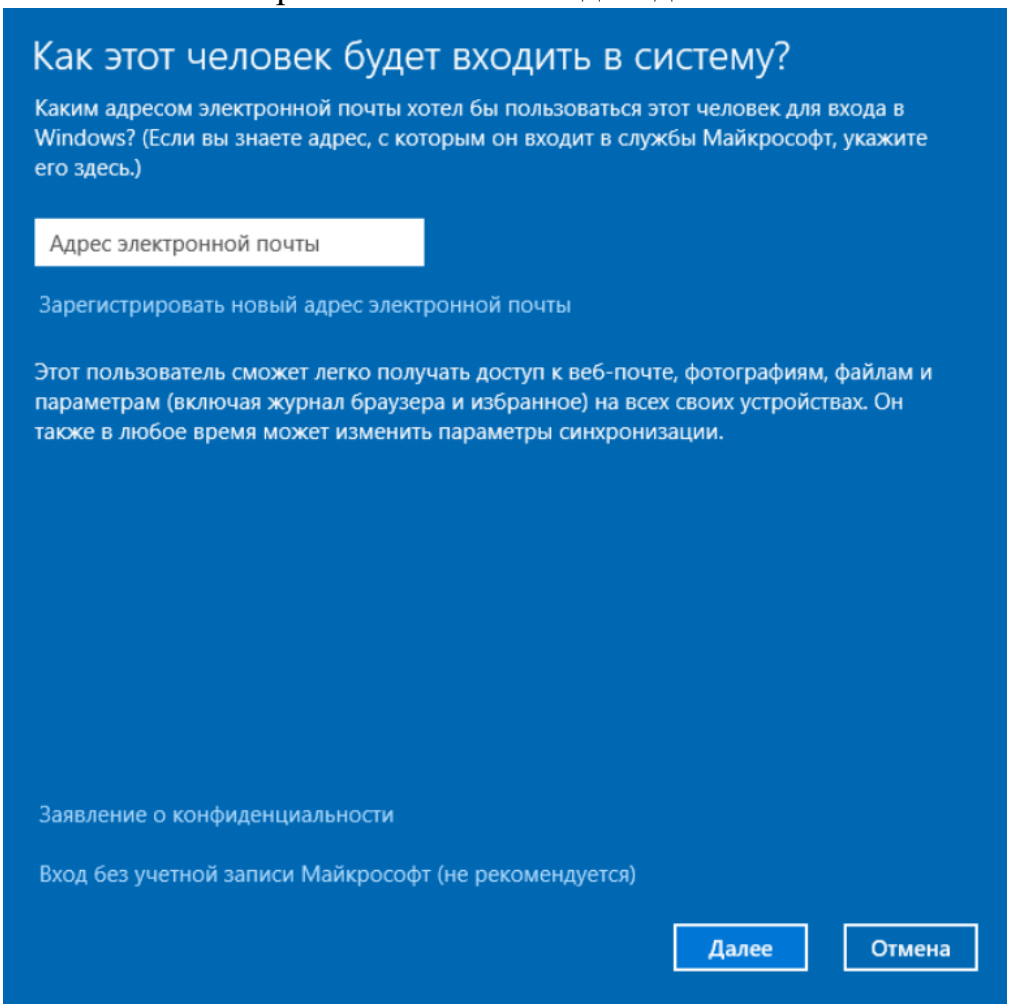
С помощью win+R открываем окно “Выполнить” и пишем:



В открывшемся окне нажимаем кнопку “Добавить”.

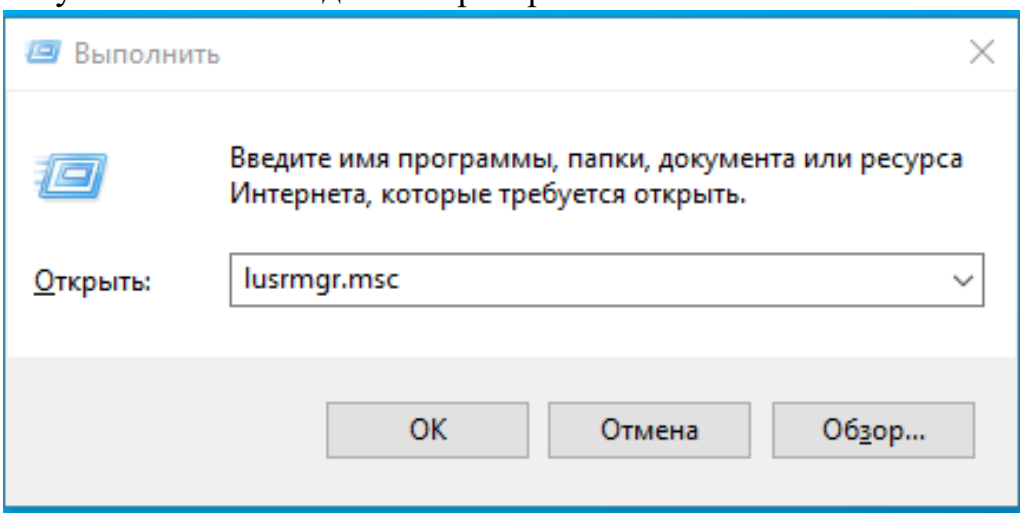


По аналогии с первый способом вводим данные нового пользователя

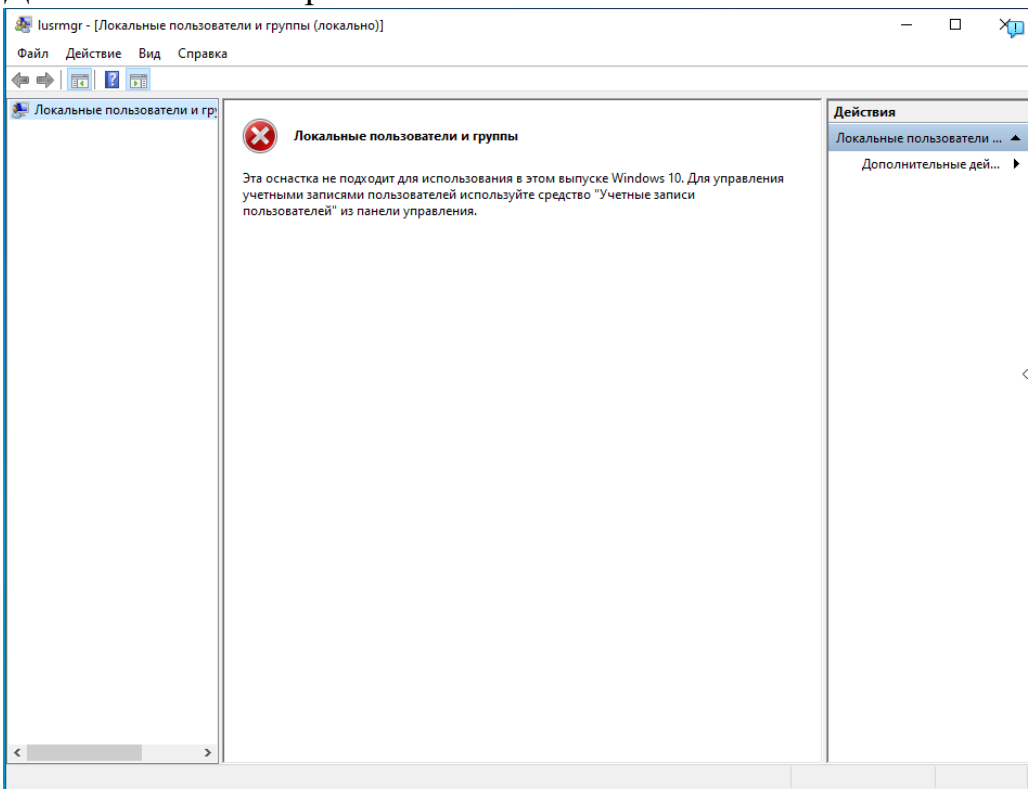


Способ 3:

С помощью win+R открываем окно “Выполнить” и пишем lusrmgr.msc , запуская от имени администратора

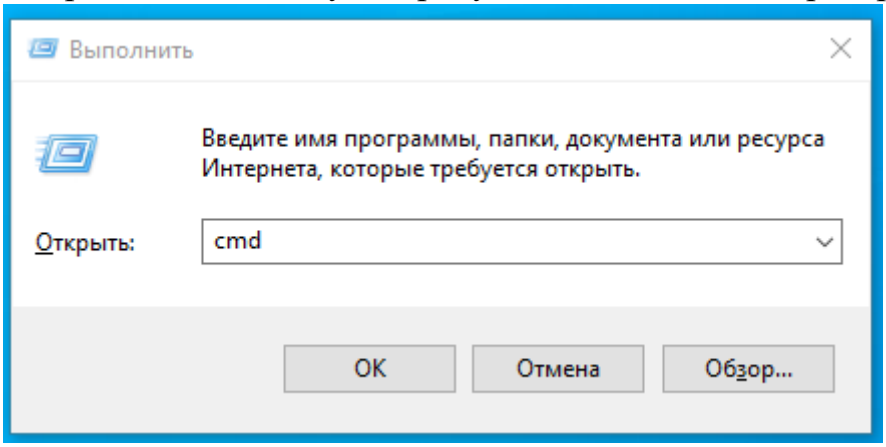


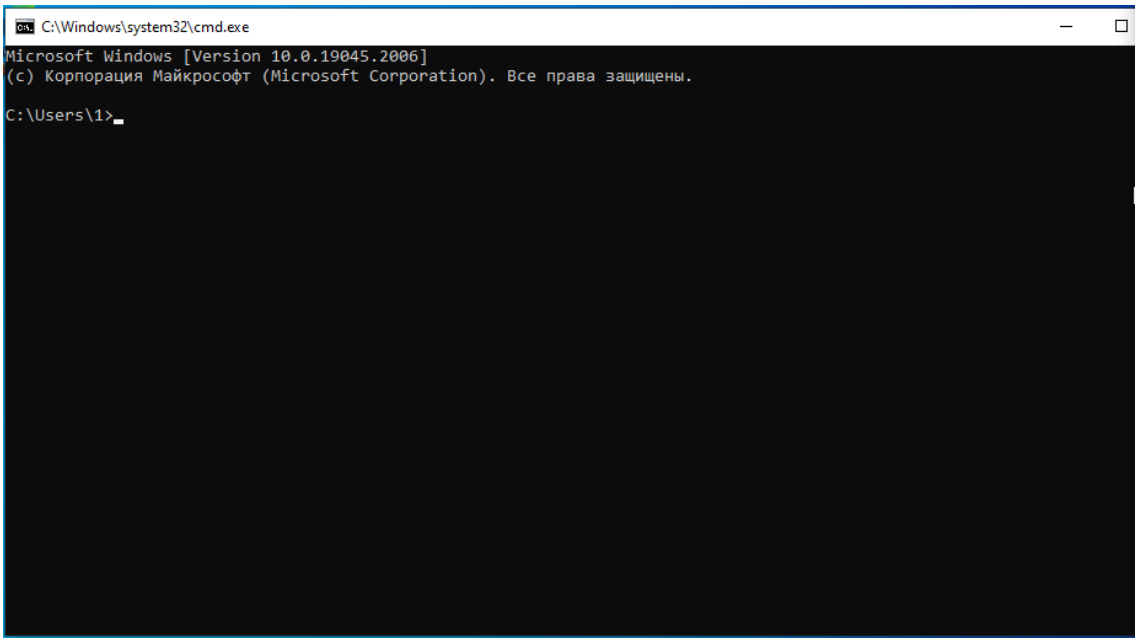
Данный способ не работает в Windows 10



Способ 4:

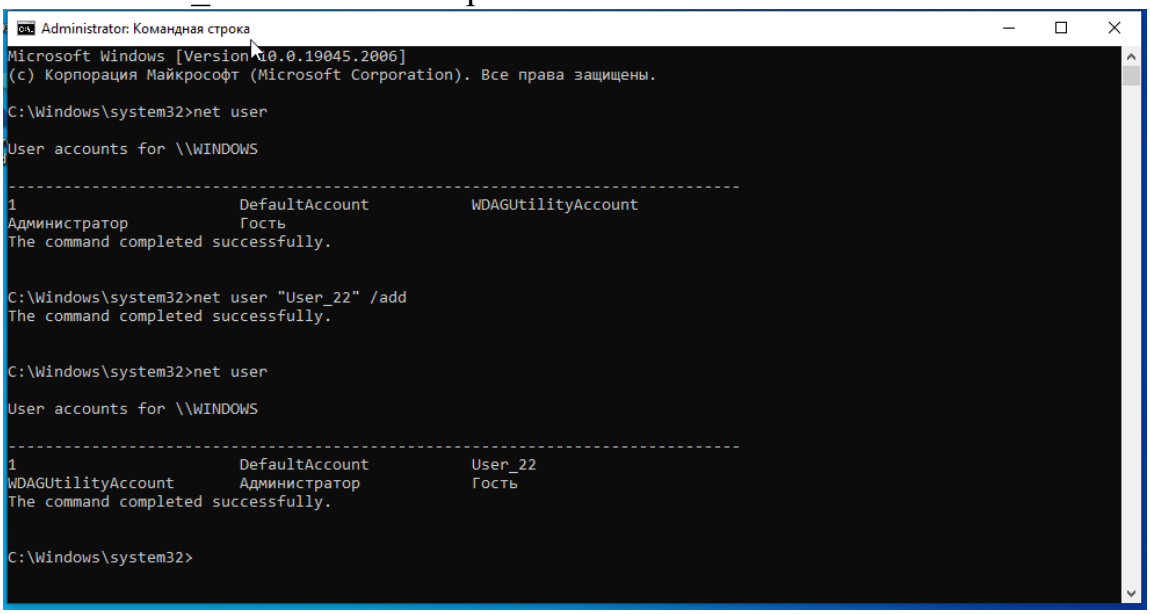
Открываем командную строку от имени администратора





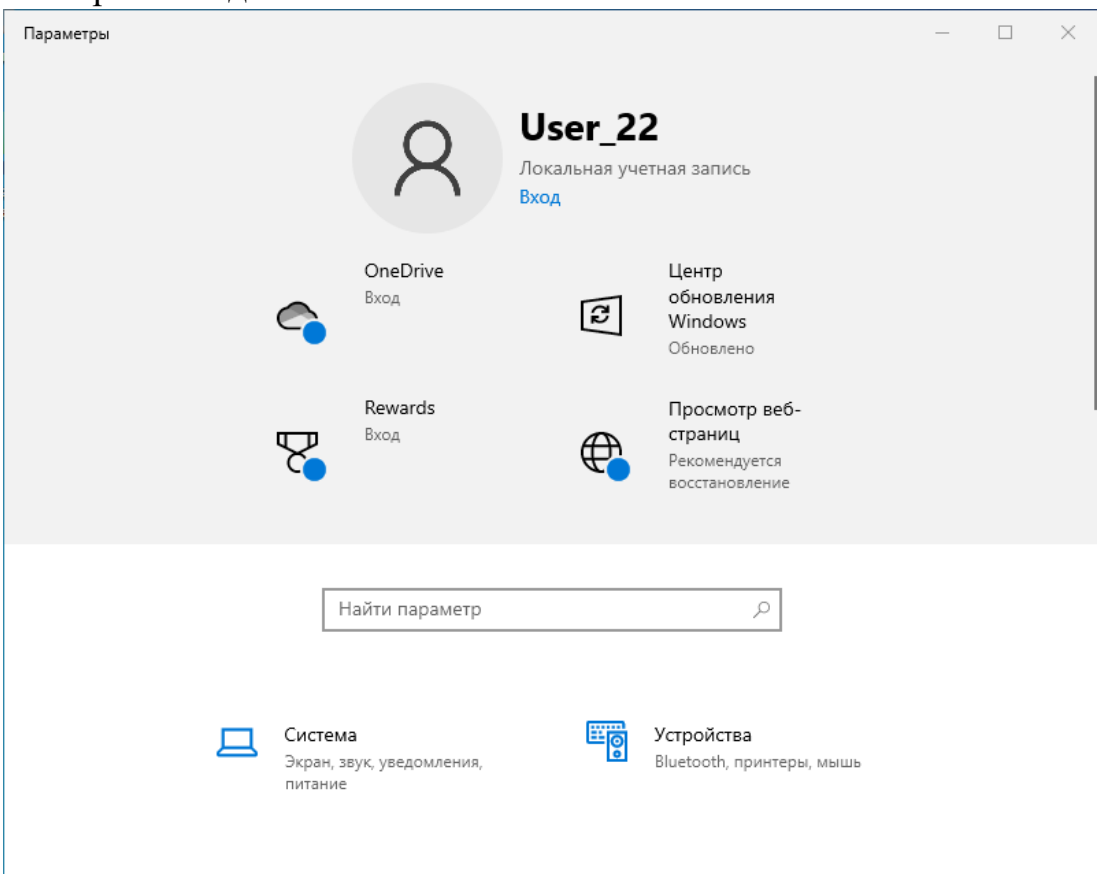
Вводим команду:

net user имя_пользователя пароль /add

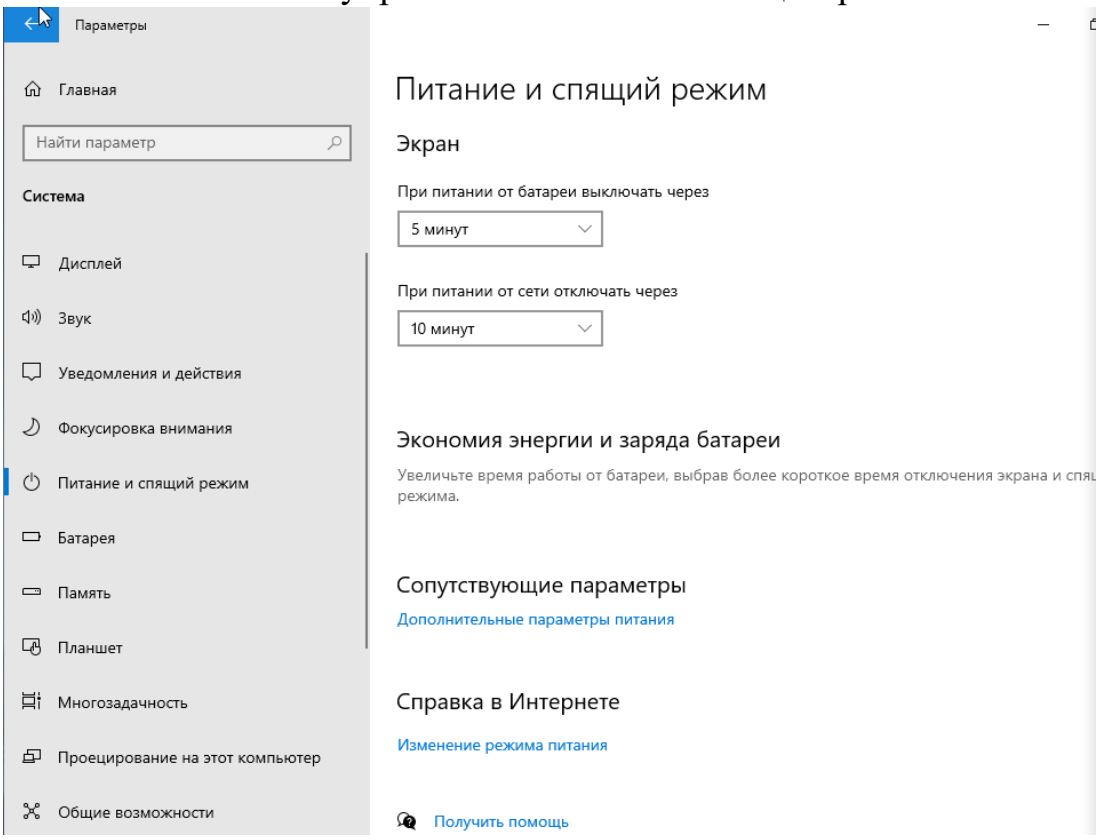


Возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы:

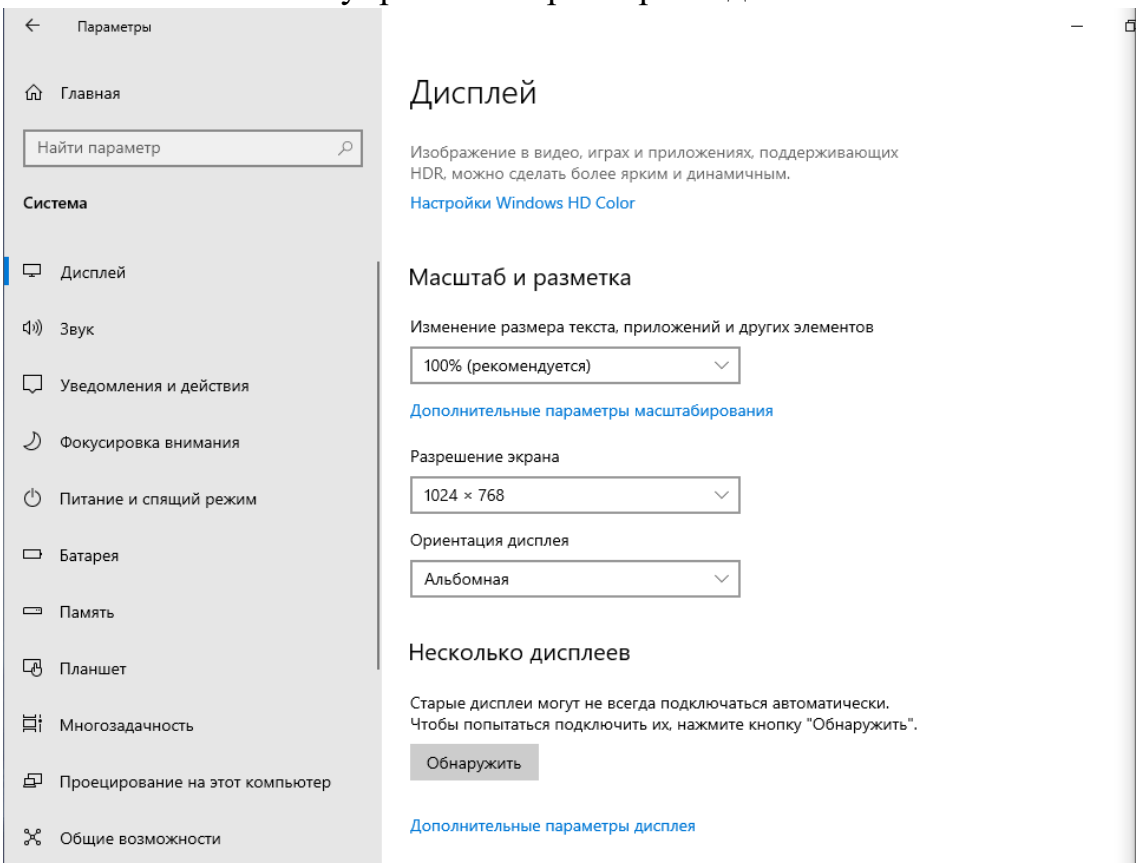
Выбираем созданного пользователя



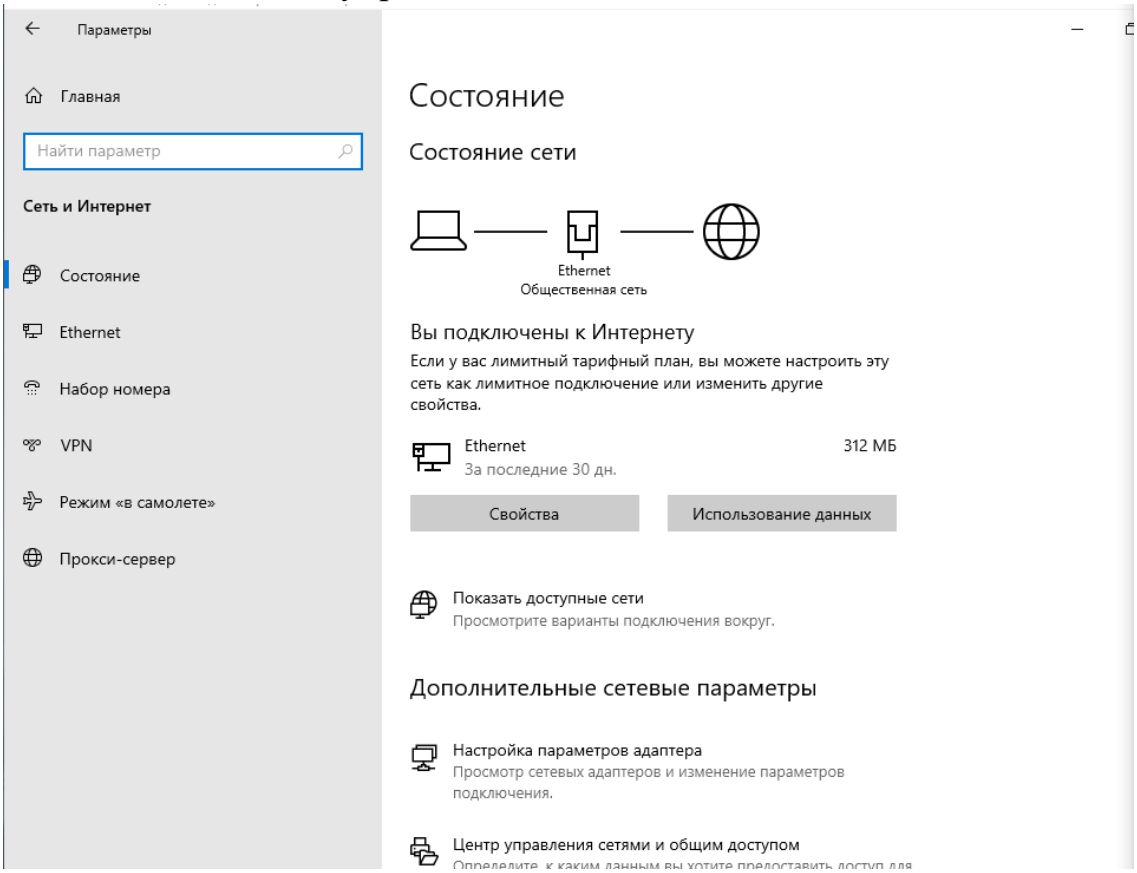
Пользователь может управлять питанием и спящим режимом



Пользователь может управлять параметрами дисплея



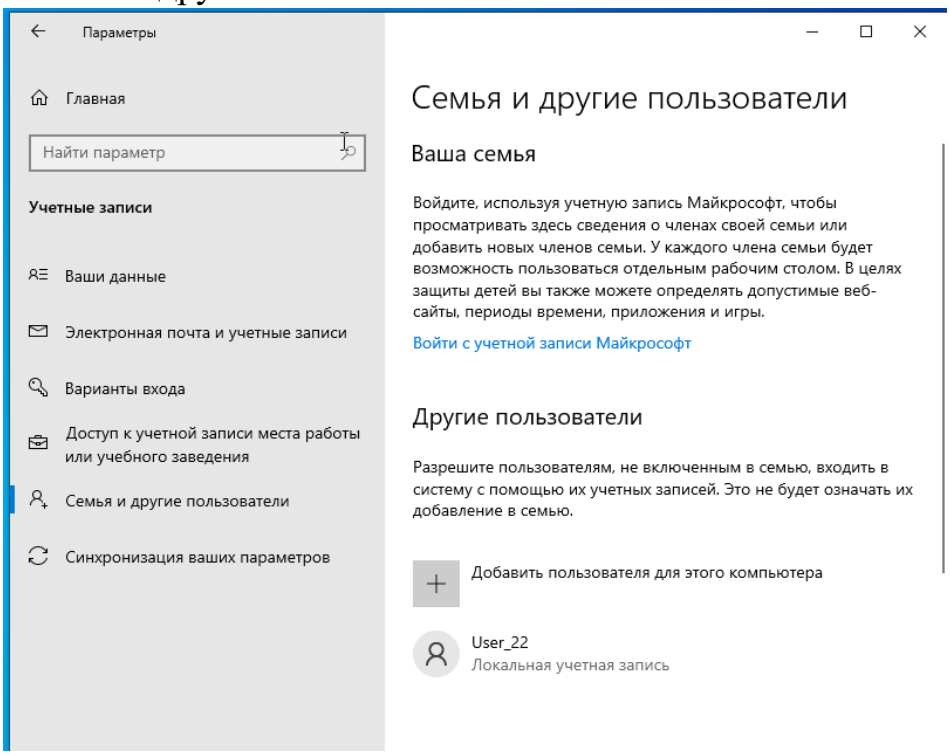
Пользователь может управлять подключением к сети.



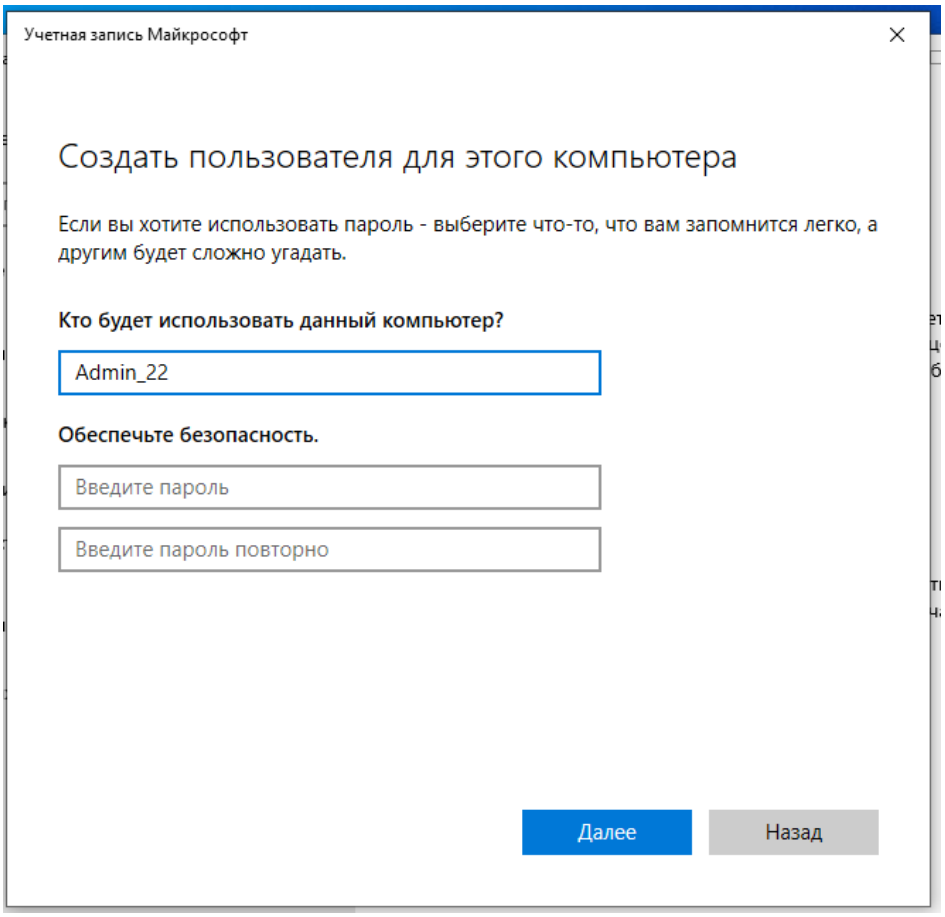
3. **Создайте администратора Admin_№ варианта, входящего в группу «Администраторы». Опишите все способы создания, а также (на примерах) ограничения данного пользователя по изменению конфигурации системы (минимум 3 примера) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами).**

Способ 1:

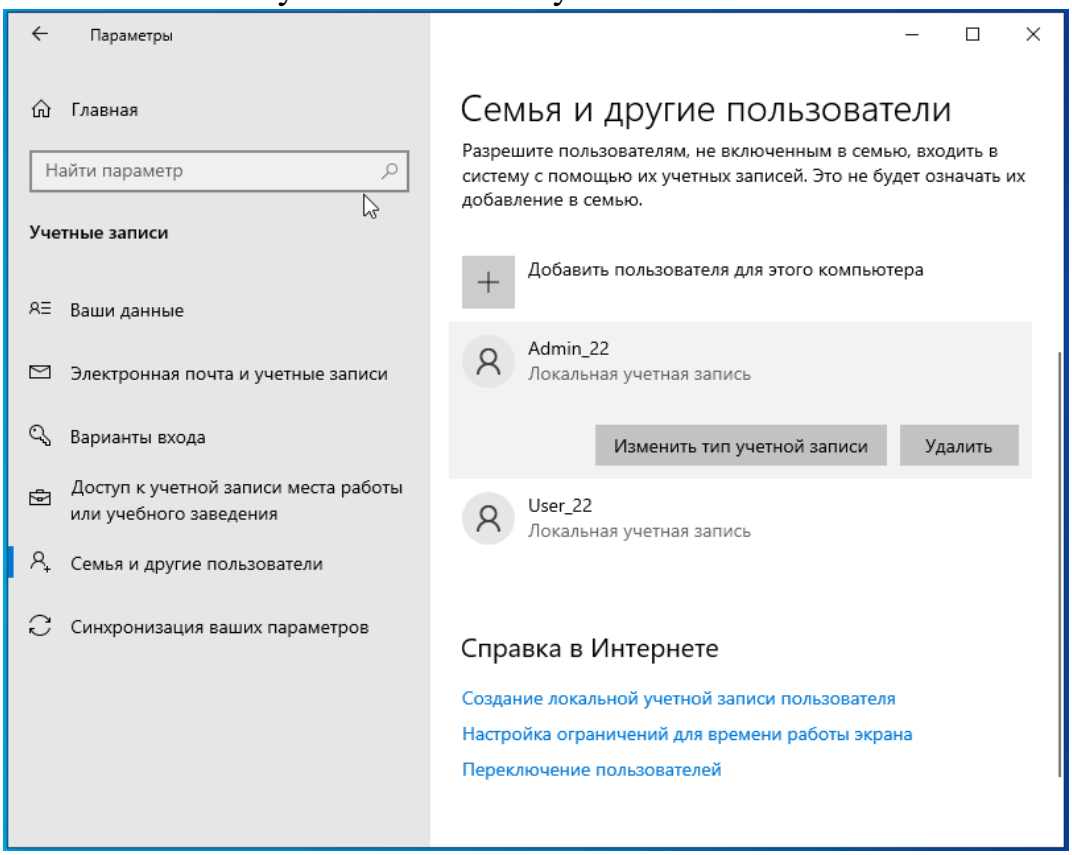
Создаем нового пользователя аналогично способу 1 пункта 2: Заходим в параметры, далее выбираем “Учетные записи”, затем раздел “Семья и другие пользователи”.



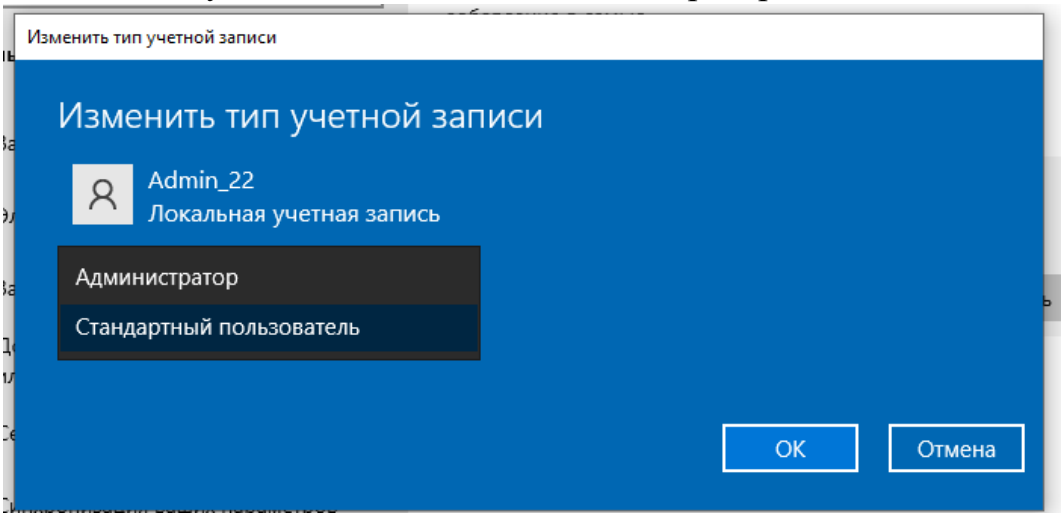
Создаем нового пользователя.



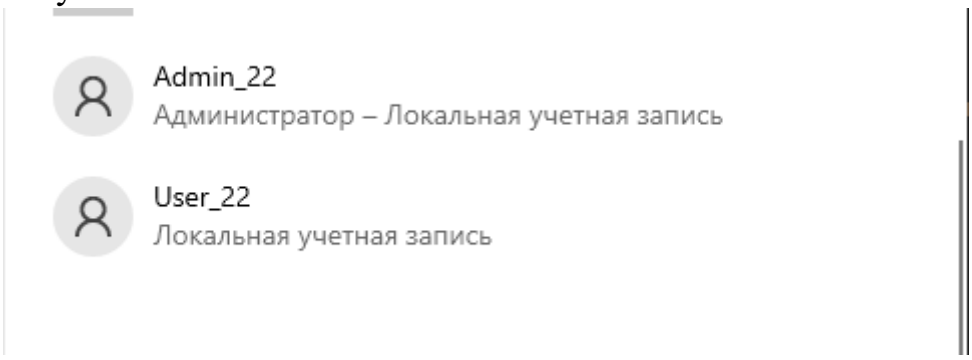
Нажимаем кнопку “Изменить тип учетной записи”



Меняем тип учетной записи на «Администратор»



Результат



Способ 2:

С помощью командной строки создаем пользователя

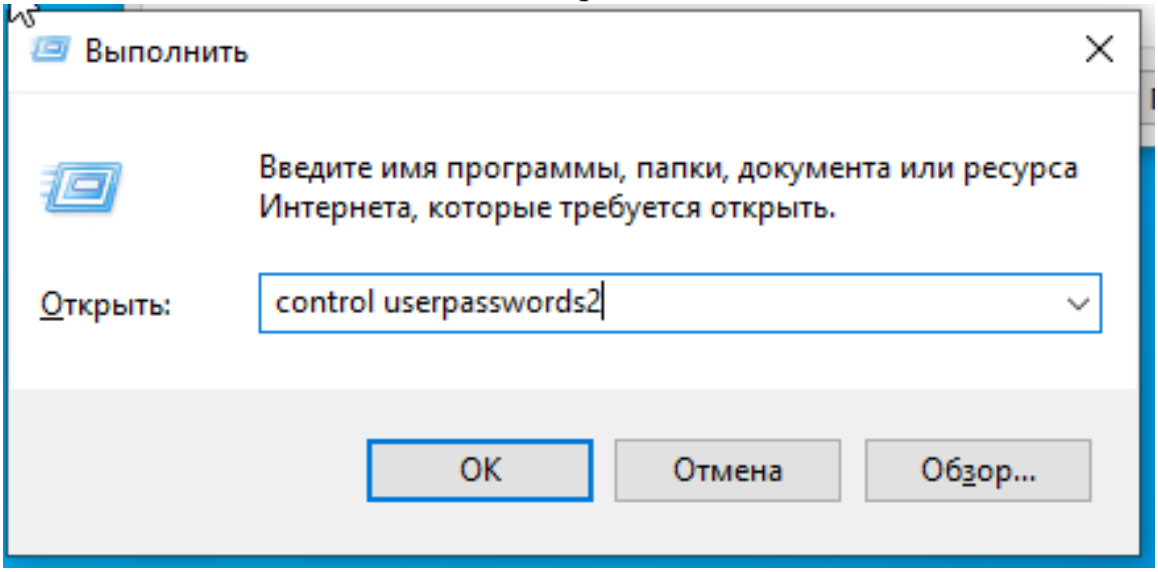
```
C:\Windows\system32>net user

User accounts for \\WINDOWS

-------------------------------------------------------------------------------
1                        DefaultAccount           User_22
WDAGUtilityAccount       Администратор            Гость
The command completed successfully.


C:\Windows\system32>net user "Admin_22" /add
The command completed successfully.


C:\Windows\system32>net user

User accounts for \\WINDOWS

-------------------------------------------------------------------------------
1                        Admin_22                 DefaultAccount
User_22                  WDAGUtilityAccount       Администратор
Гость
The command completed successfully.
```

А затем добавляем пользователя в группу “Администраторы”.

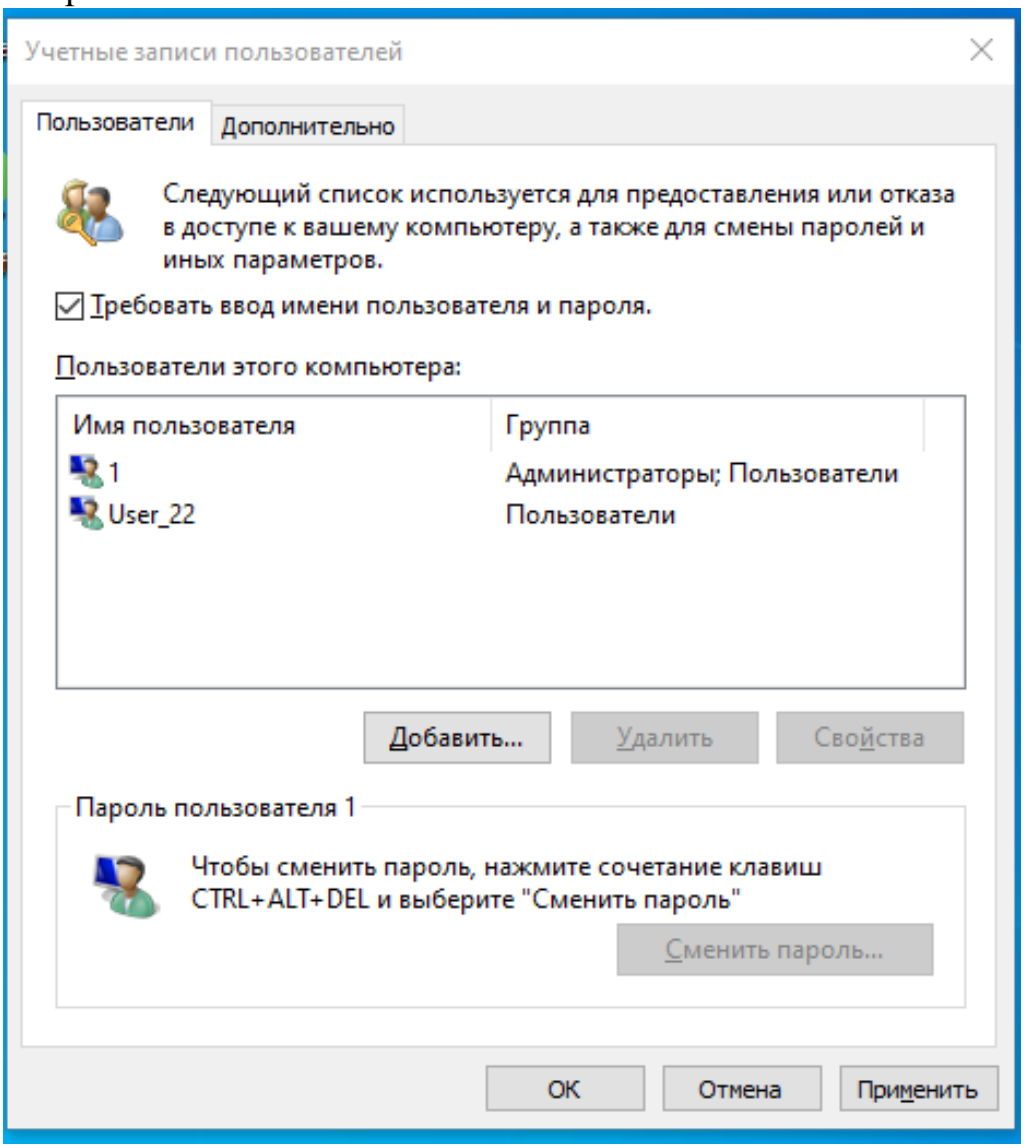
```
C:\Windows\system32>net localgroup Администраторы Admin_22 /add
The command completed successfully.


C:\Windows\system32>net localgroup Администраторы
Alias name     Администраторы
Comment        Администраторы имеют полные, ничем не ограниченные права доступа к компьютеру или домену

Members

-------------------------------------------------------------------------------
1
Admin_22
Администратор
The command completed successfully.


C:\Windows\system32>_
```

Способ 3:

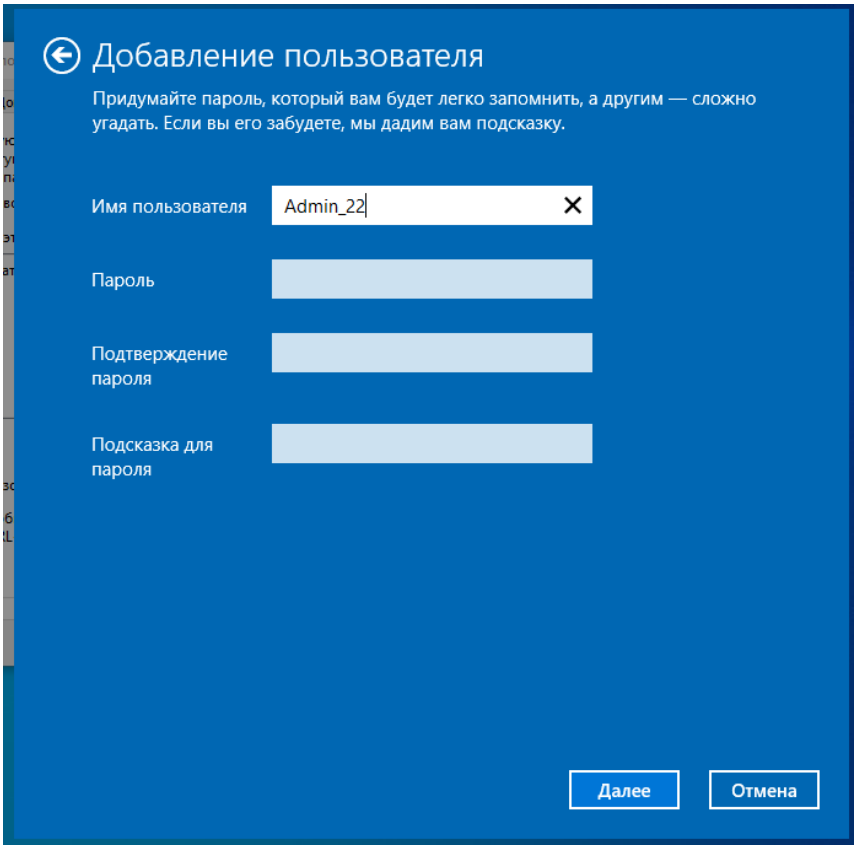
С помощью комбинации Win+R открываем окно “Выполнить” и пишем



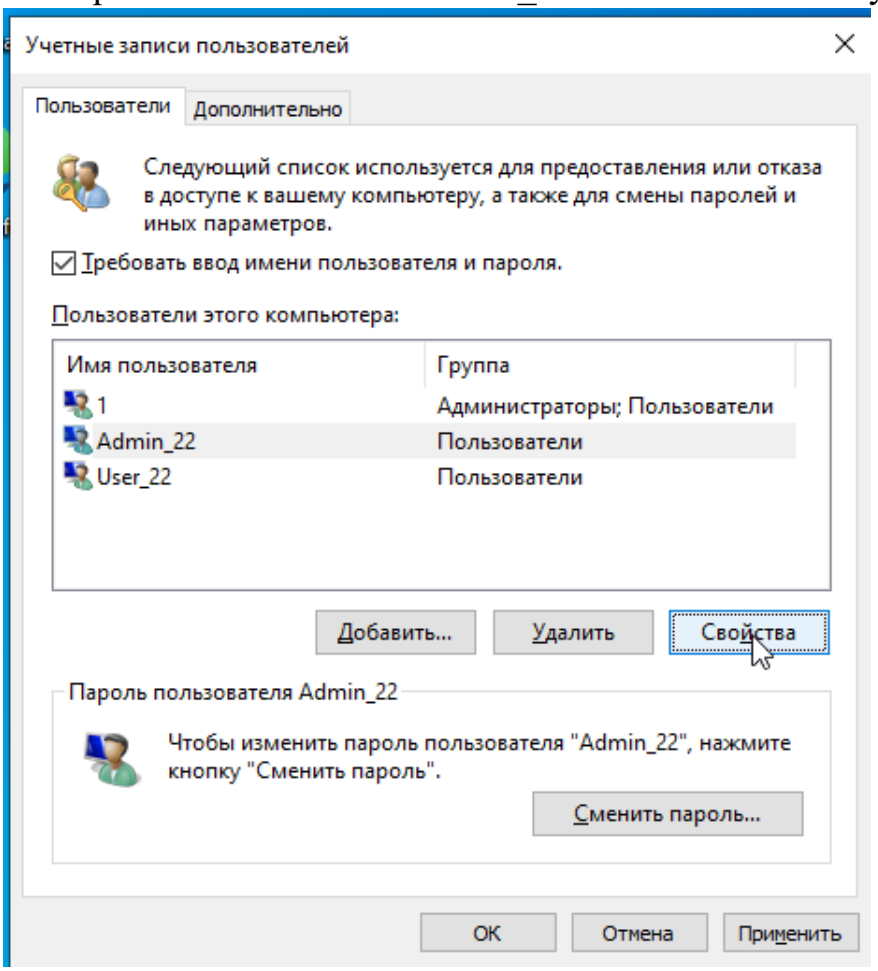
Открывается окно “Учетные записи пользователей”



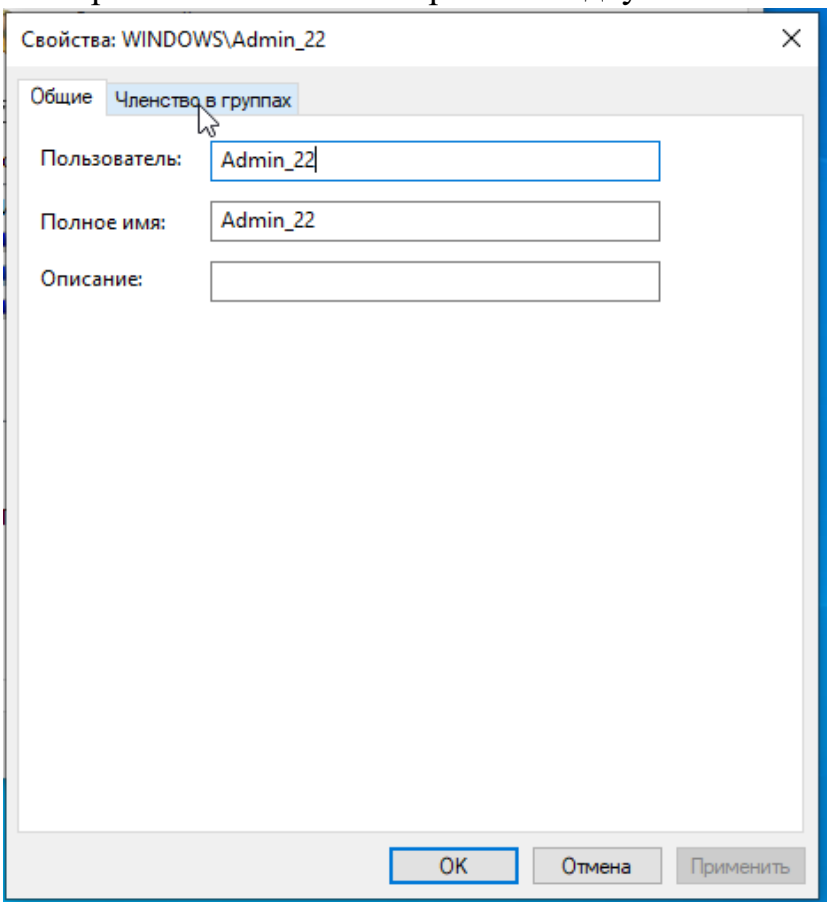
Добавляем нового пользователя.



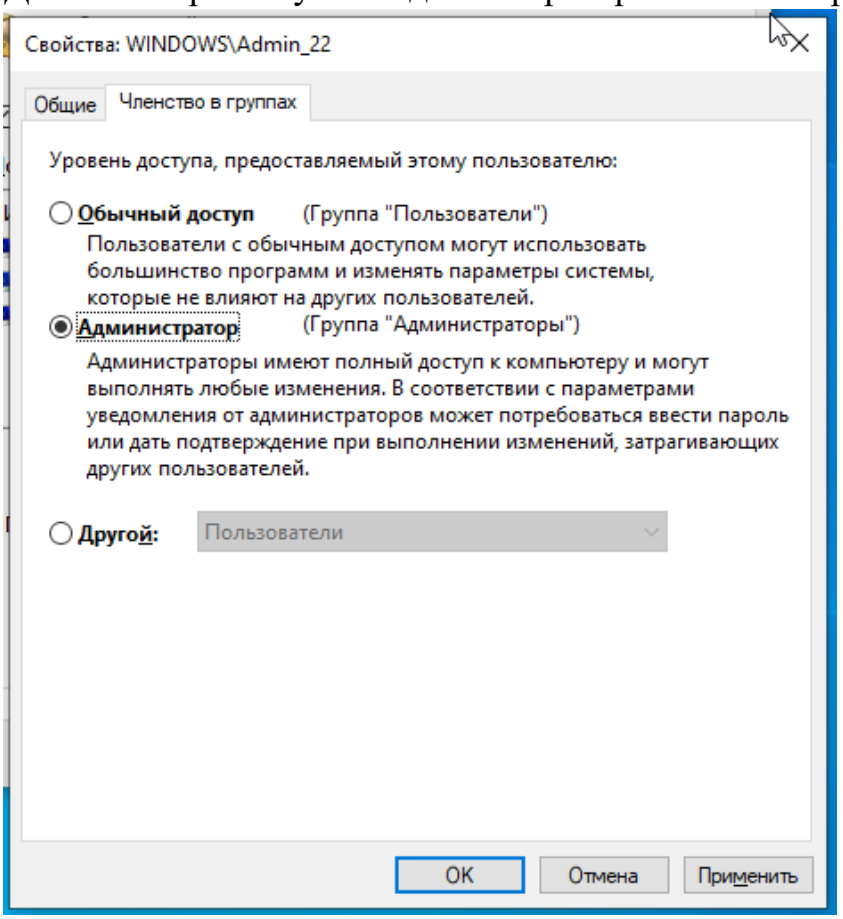
Выбираем пользователя “Admin_22” и жмем на кнопку “Свойства”



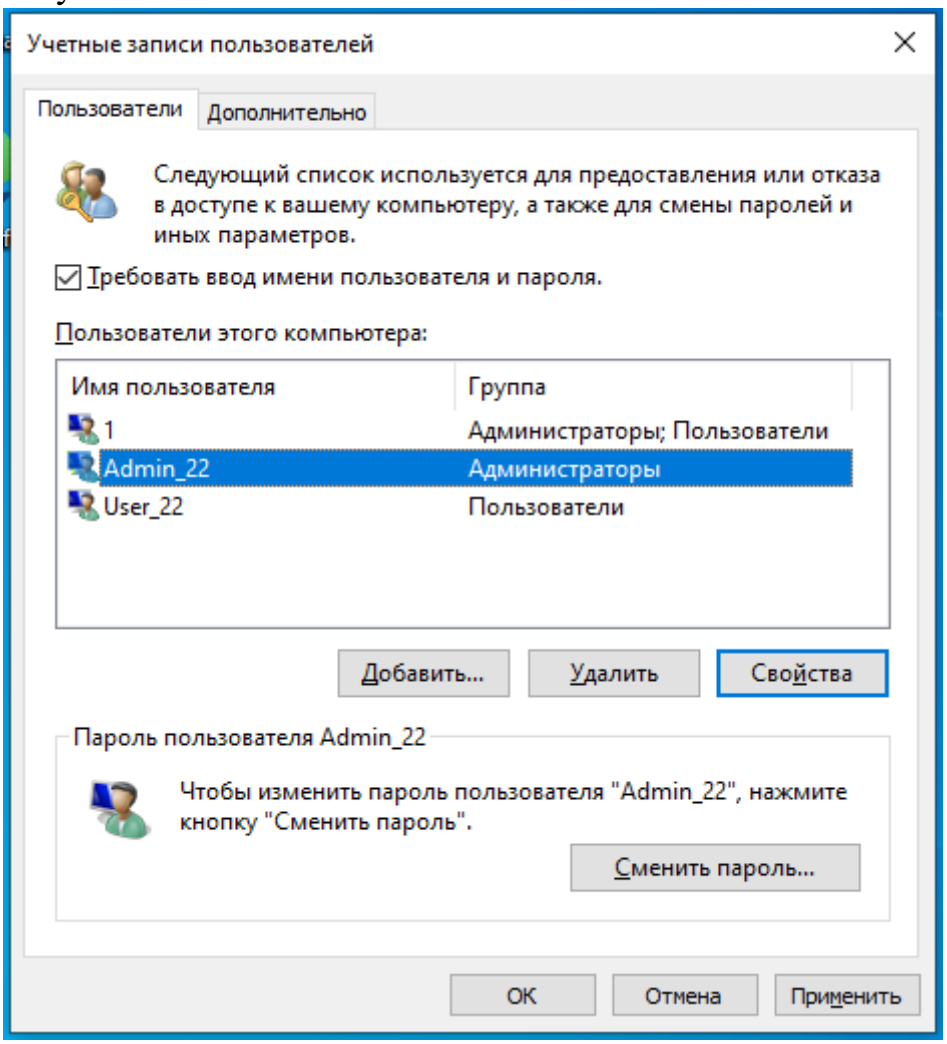
В открывшемся окне выбираем вкладку “Членство в группах



Далее выбираем пункт “администратор” и жмем “Применить”.

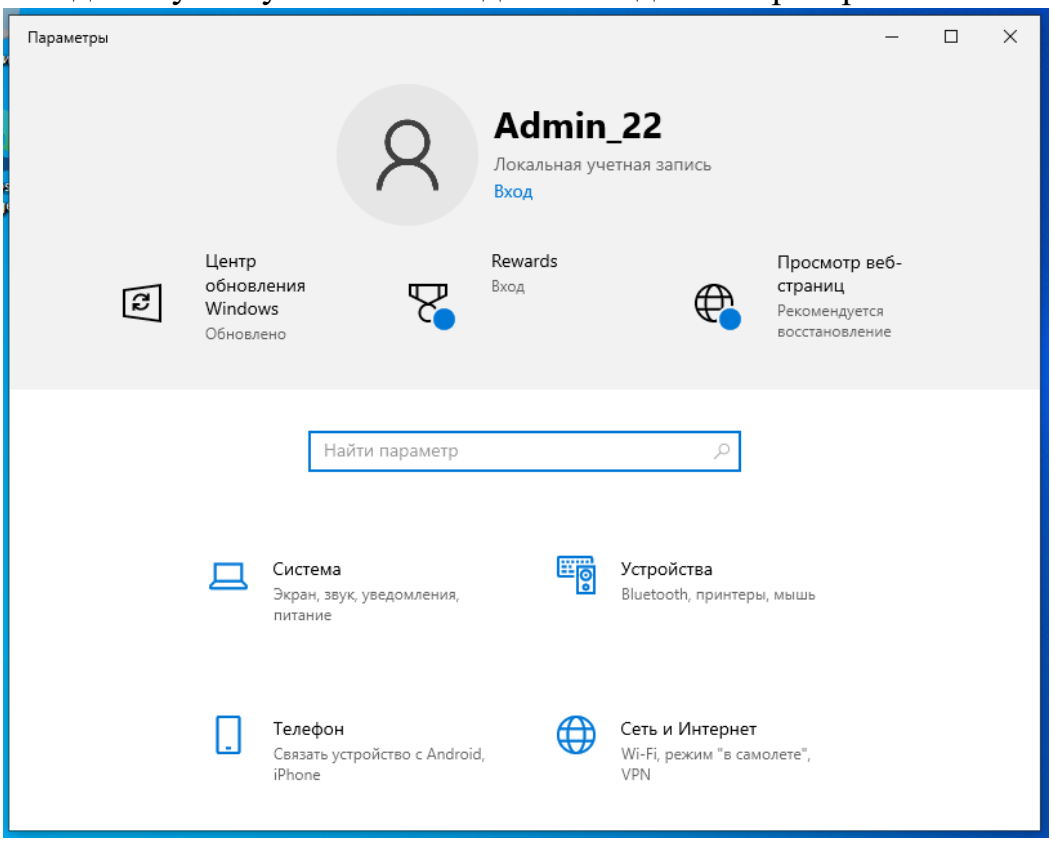


Результат:

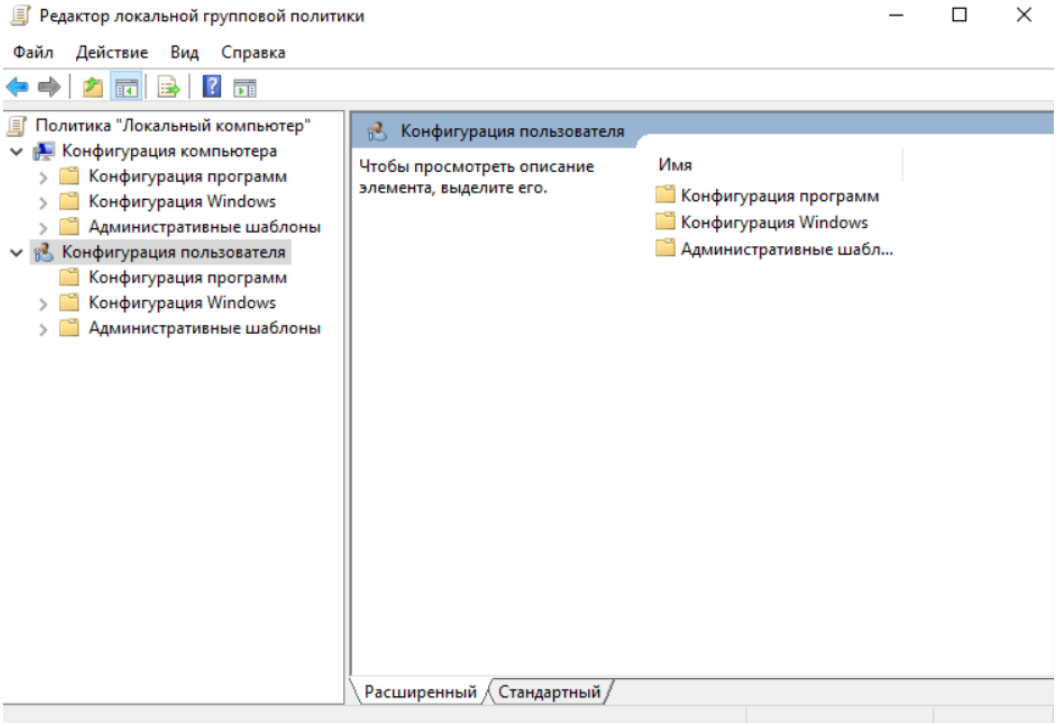

Учетные записи пользователей
Пользователи
Дополнительно
Следующий список используется для предоставления или отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены паролей и иных параметров.
Требовать ввод имени пользователя и пароля.
Пользователи этого компьютера:
Имя пользователя
Группа
1
Администраторы; Пользователи
Admin_22
Администраторы
User_22
Пользователи
Добавить...
Удалить
Свойства
Пароль пользователя Admin_22
Чтобы изменить пароль пользователя "Admin_22", нажмите кнопку "Сменить пароль".
Сменить пароль...
ОК
Отмена
Применить

Возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы:

Чтобы посмотреть возможности по изменению конфигурации системы заходим в учетную запись созданного администратора.



У администратора нет ограничений на изменение конфигурации системы, однако их можно добавить через редактор групповых политик.



4. **Опишите параметры контроля учетных записей пользователей (UAC) (в отчете: перечислить параметры и дать им определение).**

- Не уведомлять меня - UAC отключен и не уведомляет о каких-либо изменениях в параметрах компьютера, инициированных вами или программами.
- Уведомлять только при попытках приложений внести изменения в компьютер (не затемнять рабочий стол) - отличие от предыдущего пункта в том, что рабочий стол не затемняется и не блокируется, что в некоторых случаях (вирусы, трояны) может быть угрозой безопасности.
- Уведомлять только при попытках приложений внести изменения в компьютер - этот параметр означает, что контролируются только действия программ, но не действия пользователя. Установлен по умолчанию.
- Всегда уведомлять, когда приложения пытаются установить программное обеспечение или при изменении параметров компьютера - при любом своем действии, которое может что-то изменить, а также при действиях сторонних программ пользователь будет получать уведомление об этом.

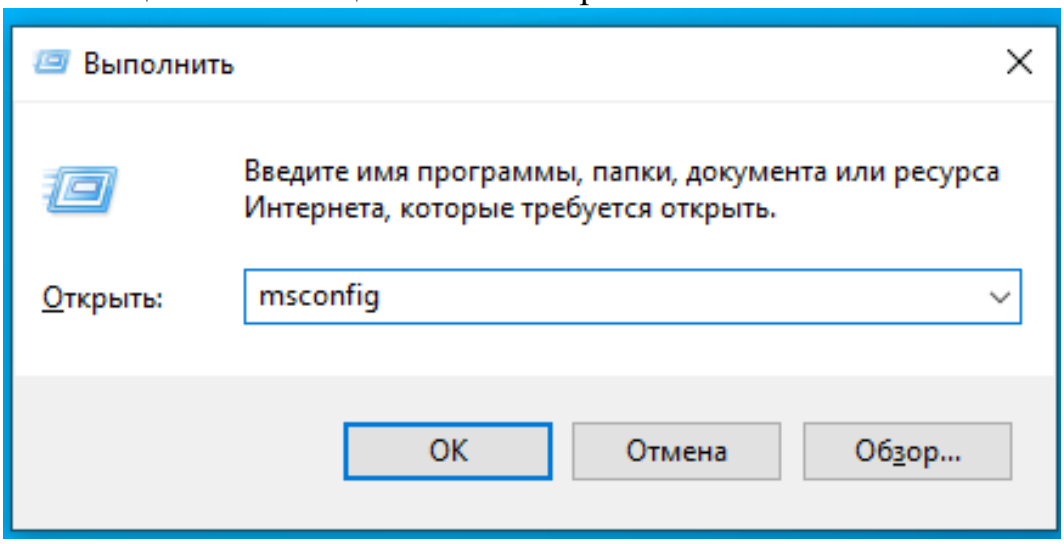
5. **Выполните настройки механизмов защиты ОС Windows в соответствии с вариантом. Проанализируйте выполненные Вами настройки механизма защиты в части выполнения ими требований руководящих документов в области защиты информации. Сформулируйте, в чем не выполняются данные требования. Проанализируйте реализацию в ОС Windows механизма защиты в целом (не конкретно для Вашего примера) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами, анализ выполненных настроек, ответ на вопрос о невыполнении требований, анализ реализации в ОС).**

Вариант:

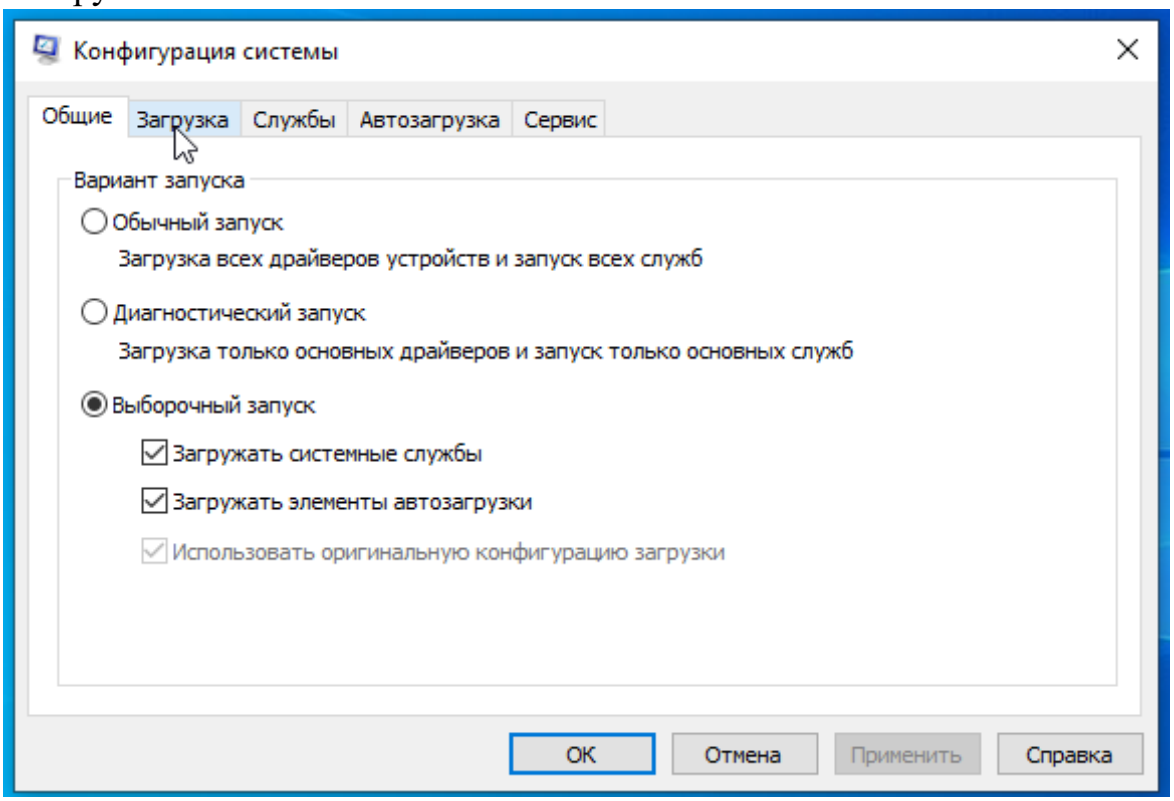
Номер варианта 22

Настроить вход пользователя в систему в безопасном режиме по паролю. Рассмотреть и реализовать возможные способы усиления парольной защиты.

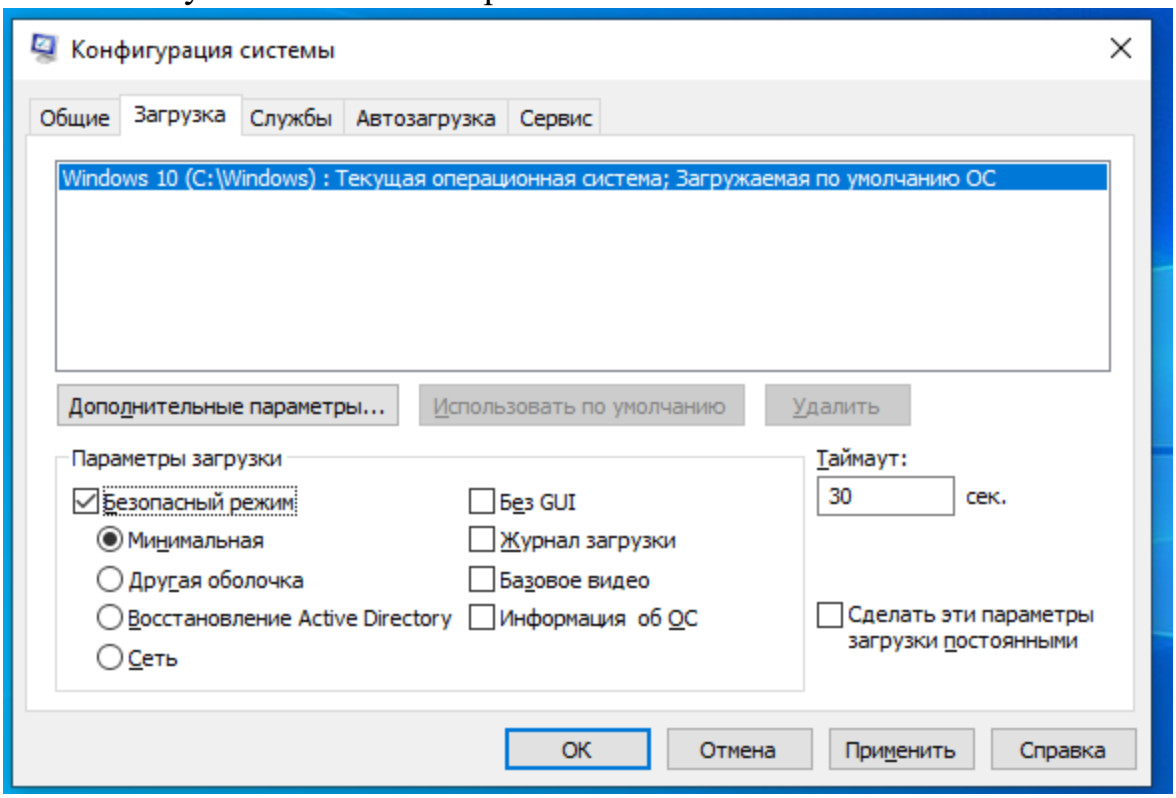
С помощью комбинации Win+R открываем окно “Выполнить” и пишем



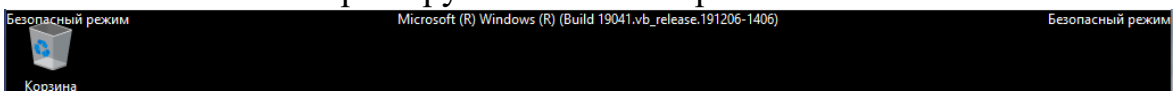
В открывавшемся окне «Конфигурация системы» перейдите на вкладку «Загрузка»



Выбираем ту ОС, которая должна запускаться в безопасном режиме и отмечаем пункт «Безопасный режим»

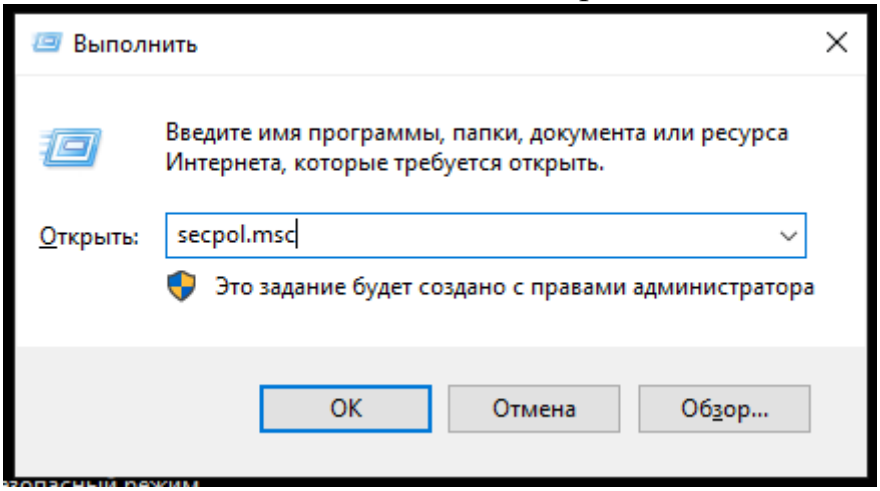


Нажимаем «Ок» и перезагрузите компьютер

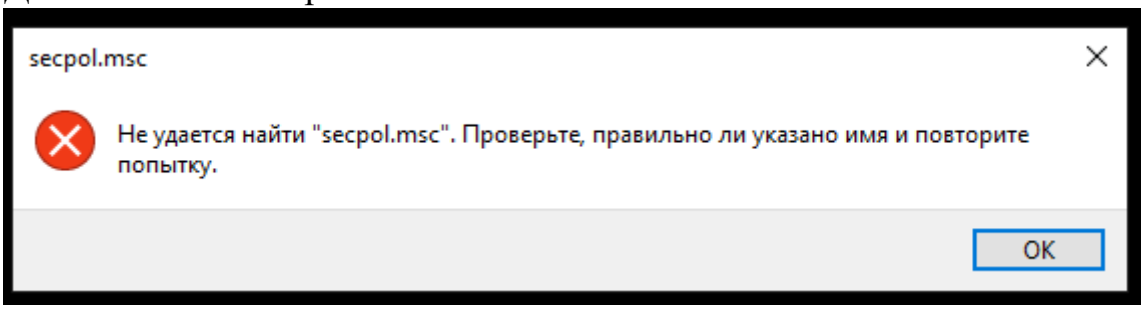


Возможные способы парольной защиты:

С помощью комбинации Win+R открываем окно “Выполнить” и пишем



Данный способ не работает в Windows 10 Home



Теоретически возможно выставление следующих параметров:
Enforce password history - хранить n предыдущих паролей чтобы запретить их повторное использование
Maximum password age - время действия пароля - m дней
Minimum password age - минимальное время существования пароля, прежде чем пользователь сможет его изменить - x дней
Minimum password length - минимальная длина пароля 10 символов
Password must meet complexity requirement - требовать проходить проверку пароля на сложность (Не включать в пароль имя пользователя или части полного имени пользователя, включать в себя большие и маленькие буквы латинского алфавита, цифры, спецсимволы)
Store passwords using reversible encryption - описывает рекомендации, расположение, значения и рекомендации по безопасности для параметра политики безопасности "Хранение паролей с использованием обратимого шифрования"

Анализ реализации механизма защиты в ОС Windows 10

С точки зрения руководящего документа “Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации.” Windows 10 относится к классу систем 1Г (так как является многопользовательской, в которой одновременно хранится/обрабатывается информация разных уровней конфиденциальности и не все пользователи имеют право доступа ко всей информации). Она удовлетворяет следующим требованиям:

- Идентификация, проверка подлинности и контроль доступа субъектов
  В рамках данного требования пользователь должен иметь возможность идентификации и аутентификации, система должна иметь средства проверки подлинности пользователя, а также должна препятствовать доступу к защищаемым ресурсам от неидентифицированных пользователей, что реализовано с помощью ввода логина и пароля или входа по биометрическим данным и т.д.

- Регистрация и учет
  В рамках данного требования система должна осуществлять регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы) и прочие действия пользователя. Реализовано внутри ОС Windows 10.

- Очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти ЭВМ и внешних накопителей
  Данное требование определяет поведение системы при завершении работы конкретных процессов, выполняемых алгоритмов.
  В Windows 10 отсутствует шифрование конфиденциальной информации и использование сертифицированных криптографических средств, что не позволяет отнести ее к более высокому классу.

- Обеспечение целостности
  Наличие средств восстановления - система защиты информации от несанкционированного доступа

С точки зрения руководящего документа “Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации” Windows 10 относится к шестому классу защищенности: рассмотрим следующие требования:

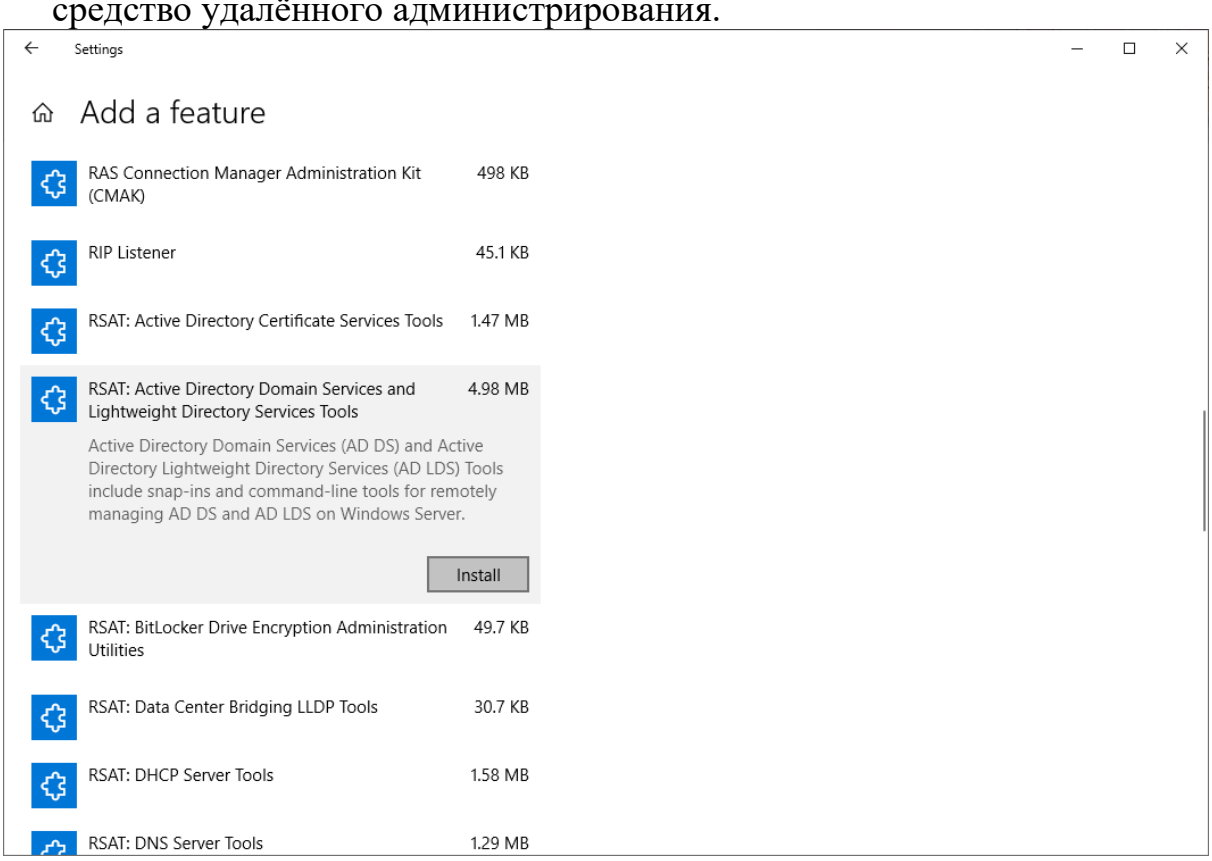
- Дискреционный принцип контроля доступа
  В рамках данного требования необходимо контролировать доступ наименованных субъектов (пользователей) к наименованным объектам, а это реализано с помощью ассоциирования пользователя с группой.

- Идентификация и аутентификация
  В рамках данного требования пользователь должен иметь возможность идентификации и аутентификации, система должна иметь средства проверки подлинности пользователя, а также должна препятствовать доступу к защищаемым ресурсам от неидентифицированных пользователей, что реализовано с помощью ввода логина и пароля или входа по биометрическим данным и т.д.
- Руководство для пользователя
  В рамках данного требования система должна иметь документацию, содержащую краткое руководство для пользователя с описанием способов использования. Это реализовано путем наличия справки внутри Windows 10.
- Обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой информации
  Данное требование соблюдено не полностью, так как существуют урезанные сборки Windows 10, запускающиеся без определённых системных служб, системных приложений и параметров реестра. При этом можно самостоятельно вызывать утилиты и нарушить целостность системы. Из-за несоблюдения данного требования система не может быть причислена к пятому классу защищенности.

Дополнительная часть

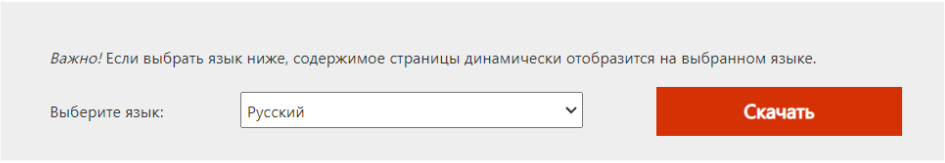
1. **Опишите создание профиля пользователя и его копирование (на основе Windows Server) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами).**

2. **Опишите настройку и работу со смарт-картами (локально и в домене) (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами).**
   - Получить certificate chain от CA (certification authority). Он должен быть в формате Base64 Encoded X.509.
   - Добавить CA в доверенные источники в Active Directory Group Policy object. Для этого требуется скачать RSAT (Начиная с обновления Windows 10 за октябрь 2018 года, RSAT включен в комплект "Компоненты по запросу" в самой ОС Windows 10). Это средство удалённого администрирования.



В случае отсутствия можно скачать данный пакет в магазине Microsoft.

Средства удаленного администрирования сервера для Windows 10

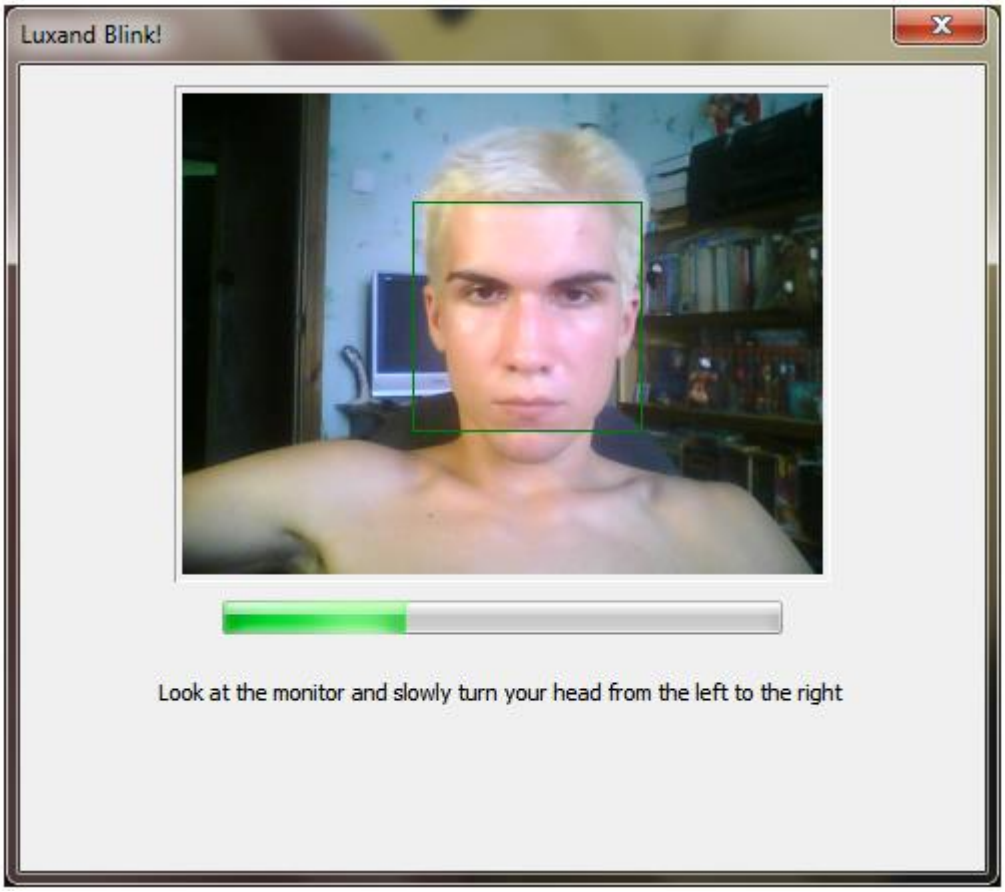


3. **Опишите отличия компонентов биометрической службы Windows 10 от предыдущих версий ОС (в отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами).**

В Windows 10 компания Microsoft перешла на новую технологию Windows Hello. В предыдущих версиях был использован Windows Biometric Framework (WBF).

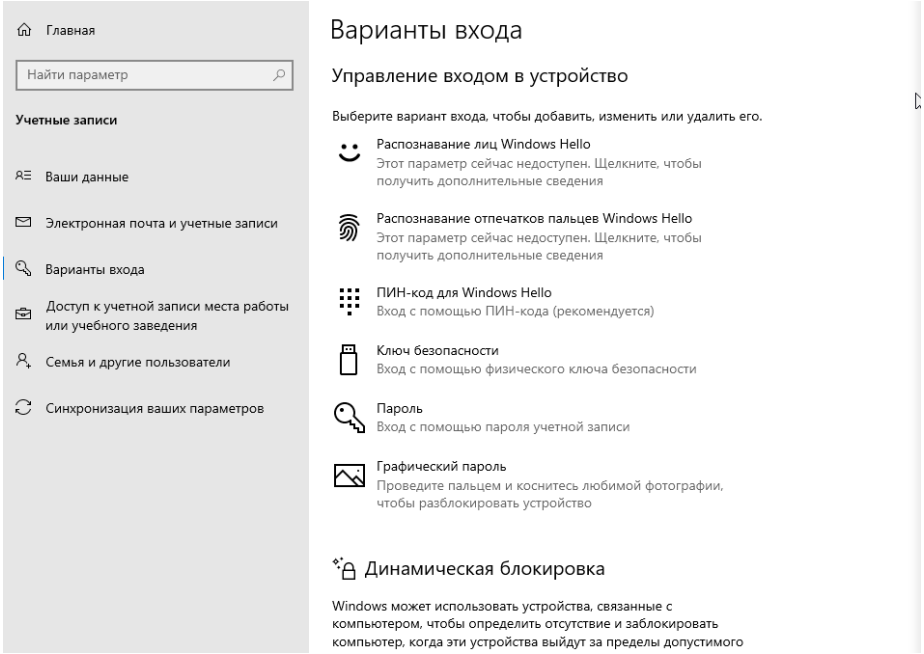
Различие между версиями:

- **Встроенная поддержка распознавания лиц**
  В более ранних версиях ОС данная функция была реализована через использование сторонних программ. Например, Blink от компании Luxand для Windows Vista.

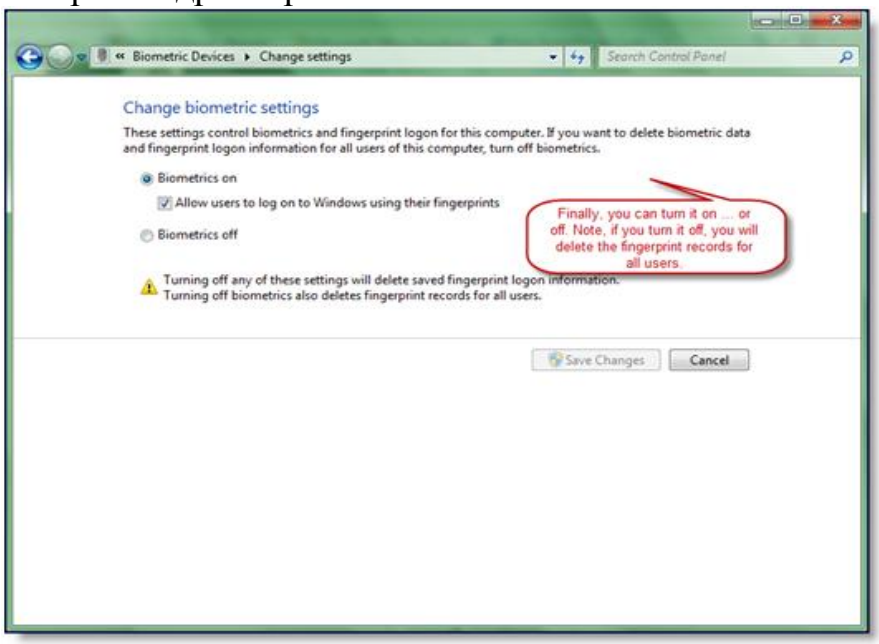


- **Объединение двухфакторной аутентификации и биометрического распознавания в одном модуле**
  В первоначальной версии Windows Hello данной интеграции не было, однако её переместили позже в один модуль для удобства.

- **Процесс настройки и предустановленные пакеты**
  В Windows 10 биометрические функции вынесены в раздел настройки конкретных пользователей.



В то время как настройка в предыдущих версиях была вынесена в раздел настройки конкретных устройств, требующих отдельной настройки драйверов.



Вывод:

В процессе выполнения данной лабораторной работы я познакомился со основами системного администрирования, используя операционную систему Windows 10. Я научился создавать учётные записи, задавая им пароль и присваивая им определенный уровень доступа (Стандартный пользователь или Администратор). Также познакомился с 4 уровнями предупреждения для пользователей.